

Fondamenti di Fisica Matematica

Questo file contiene gli appunti presi durante le lezioni di Valter Moretti dell'anno accademico 2023/2024.

Sono anche presenti piccoli approfondimenti su argomenti tratti dal libro. Nel caso di cose non spiegate in classe sono (mi pare sempre) presenti annotazioni che lo dicano in anticipo.

Ogni dimostrazione è stata controllata ed ho cercato di rendere chiari più passaggi possibili, compresi quelli magari un po' più banali su cui si è sorvolato a lezione. In ogni caso potrei aver comunque tralasciato errori, quindi nel caso li troviate vi chiedo gentilmente di riferirmi all'indirizzo matilde.calabri@studenti.unitn.it

Potete scrivermi anche in caso di domande e/o dubbi non risolti e per chiarimenti.

Nel caso stiate aprendo questi file in un anno accademico successivo potrebbero (ovviamente) non essere presenti cose discusse a lezione. In tal caso fate riferimento alle indicazioni del professore e alle sue dispense.

Sperando che questo file possa rendervi più semplice lo studio, vi auguro una buona sessione <3

Matilde

INTRODUZIONE

Def.: Siano A_1, A_2 spazi affini, $\psi: A_1 \rightarrow A_2$ è una TRASFORMAZIONE AFFINE se
 $\psi(p+u) - \psi(q+u) = \psi(p) - \psi(q) \quad \forall p, q \in A_1, \forall u \in V$ (è invariante per traslazioni)
 la funzione $d\psi: V_1 \rightarrow V_2$ è lineare tra V_1 e V_2
 $(p-q) \mapsto \psi(p) - \psi(q)$

Una mappa affine $\psi: A_1 \rightarrow A_2$ è detta ISOMORFISMO DI SPAZI AFFINI se è biettiva. In tal caso A_1 e A_2 sono detti ISOMORFI SECONDO ψ

PROP. 1.6: Se $\psi: A_1 \rightarrow A_2$ è affine, allora ψ iniettiva $\iff$ suriettiva

CAMBIAMENTO DI COORDINATE

$A^n \xrightarrow{\varphi} A^m$
 $\downarrow \varphi \quad \downarrow \psi$
 $\mathbb{R}^n \xrightarrow{\psi \circ \varphi^{-1}} \mathbb{R}^m$
 φ e ψ sistemi di coord. cart.
 $\psi \circ \varphi^{-1}: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$
 $(x_1, \dots, x_n) \mapsto (\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_m)$
 $\bar{x}_k = c_k + \sum_{r=1}^n L_{kr} x_r \quad k=1, \dots, m$
 dipendono da φ, ψ e ψ

Def.: Siano $(X, d), (\bar{X}, \bar{d})$ spazi metrici. $f: X \rightarrow \bar{X}$ è detta ISOMETRIA se $d(p, q) = \bar{d}(f(p), f(q))$
 $\forall p, q \in X$ se conserva la distanza

TEOREMA: Siano $\mathbb{E}^n, \mathbb{E}_2^n$ spazi euclidei. $f: \mathbb{E}^n \rightarrow \mathbb{E}_2^n$ è un'isometria $\iff$ è un'isometria affine

TEOREMA (Riformulazione): Sia $\psi: \mathbb{E}_1^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ un sistema di coordinate cartesiane ortonormali.
 $f: \mathbb{E}^n \rightarrow \mathbb{E}_2^n$ è un'isometria $\iff \psi_2 \circ f \circ \psi_1^{-1}$ ha la struttura $\bar{x}_k(f(p)) = c_k + \sum_{j=1}^n R_{kj} x_j(p), \quad R \in O(n)$

PROP.: L'insieme $\{f: \mathbb{E}^3 \rightarrow \mathbb{E}^3 \mid f \text{ isometria}\}$ con l'operazione di composizione è un gruppo

VARIETÀ DIFFERENZIABILI

Def.: Sia M uno sp. top. Un SISTEMA DI COORDINATE LOCALI (CARTA LOCALE) di dimensione n su M è un omeomorfismo locale da M in $\mathbb{R}^n$, cioè una coppia (U, φ) con $U \subset M$ e $\varphi: U \rightarrow \mathbb{R}^n$ tale che:

- 1) U è aperto in M
- 2) $\varphi(U)$ è aperto in $\mathbb{R}^n$
- 3) $\varphi: U \rightarrow \varphi(U)$ è biettiva ($\varphi(U) \subset \mathbb{R}^n$ aperto, φ omeomorfismo)

Def.: Siano $(U, \varphi), (V, \psi)$ due carte locali di dim. n . Esse sono dette K-COMPATIBILI se le funzioni di trasferimento

$\varphi \circ \psi^{-1}: \psi(U \cap V) \rightarrow \varphi(U \cap V)$ sono entrambe di classe C^K o
 $\psi \circ \varphi^{-1}: \varphi(U \cap V) \rightarrow \psi(U \cap V)$ se vale $U \cap V = \emptyset$ (i domini non si intersecano)

Def.: Sia M sp. top. M è detto
 • DI HAUSDORFF se $\forall p, q \in M$ con $p \neq q$, sono U_p, U_q aperti tali che $p \in U_p, q \in U_q \implies U_p \cap U_q = \emptyset$
 • A BASE NUMERABILE se la base della topologia è numerabile

Def.: Sia M sp. top. di Hausdorff a base numerabile. Esso si dice VARIETÀ DIFFERENZIABILE di dimensione n e classe K se è dotato di una struttura $\mathcal{A}$ differenziabile di classe C^K e dimensione n .

- $\mathcal{A}$ è una famiglia di carte locali n -dimensionali $\{(U_i, \varphi_i)\}_{i \in I}$ tali che:
- 1) $\bigcup_i U_i = M$
 - 2) le carte locali in $\mathcal{A}$ sono K -compatibili a due a due
 - 3) $\mathcal{A}$ è MASSIMALE, cioè se (U, φ) è una carta locale n -dimensionale su M compatibile con ogni carta di $\mathcal{A}$, allora $(U, \varphi) \in \mathcal{A}$

Def.: Un insieme di carte locali su M che soddisfa (1) e (2), ma non necessariamente (3), è detto ATLANTE su M di dimensione n e ordine K (= classe C^K)

OSS.: (1) Per ogni atlante $\mathcal{A}$ su M esiste un unico atlante massimale che lo include, cioè un'unica struttura differenziabile che lo contiene. Tale struttura si dice INDOTTA dall'atlante

(2) Se $\mathcal{A}$ è un atlante su M e $(U, \varphi), (V, \psi)$ sono compatibili separatamente con tutte le carte di $\mathcal{A}$, allora sono anche compatibili tra loro

(3) dato un atlante lo posso sempre completare in un unico modo ad una struttura diff. le

ma per assegnare una struttura differenziabile è sufficiente assegnare un atlante, uno dei possibili che la individua

Def.: Una mappa $f: \tilde{M} \rightarrow \tilde{N}$ si dice DIFFEOMORFISMO se è biettivo differenziabile e se l'inversa f^{-1} è differenziabile

SPAZIOTEMPO DELLA FISICA CLASSICA

Def.: Lo SPAZIOTEMPO DELLA FISICA CLASSICA è una varietà differenziabile di dimensione 4 (Notaz: V^4). I punti di V^4 sono detti EVENTI

V^4 è dotato di una funzione $T: V^4 \rightarrow \mathbb{R}$ detta TEMPO ASSOLUTO che è: differenziabile, suriettiva e definita a meno di costanti additive

Si suppone inoltre che:

1) ciascuno dei sottoinsiemi a due a due disgiunti $\Sigma_t := \{p \in V^4 \mid T(p) = t\}$ siano spazi euclidi di dimensione 3. Σ_t è detto SPAZIO ASSOLUTO AL TEMPO t ($t \in \mathbb{R}$)

↳ con spazio delle traslazioni V_t e prodotto scalare $\cdot_t$

2) La struttura di spazio euclideo di Σ_t è compatibile con quella di varietà di V^4 . In altre parole $\forall t \in \mathbb{R}, \forall p \in \Sigma_t$ esiste una carta locale su V^4 il cui dominio contiene p in maniera tale che le coordinate x_2, x_3, x_4 sono coordinate cartesiane ortonormali di Σ_t (x_1 è costante su Σ_t)

$$\varphi: q \mapsto (x_1(q), x_2(q), x_3(q), x_4(q))$$

OSS.:

1) $T: V^4 \rightarrow \mathbb{R}$ suriettiva $\Rightarrow \exists \Sigma_t \neq \emptyset \quad \forall t \in \mathbb{R}$

2) $\Sigma_t \cap \Sigma_{t'} = \emptyset$ se $t \neq t'$

$$\leadsto V^4 = \bigcup_{t \in \mathbb{R}} \Sigma_t$$

3) $e \in V^4 \Rightarrow \exists t \mid \Sigma_t \ni e$

Def.: Una STORIA o LINEA DI UNIVERSO (di un punto materiale) è una curva differenziabile $\gamma: I \rightarrow V^4$ tale che $T(\gamma(t)) = t + c_\gamma$. (I un intervallo diverso da un punto)
 $t \mapsto \gamma(t)$ tempo assoluto $\hookrightarrow$ costante che dipende da γ

Def.: Un SISTEMA DI RIFERIMENTO R è una coppia (π_R, E_R) in cui

- E_R è uno spazio euclideo tridimensionale (con spazio delle traslazioni V_R)

- $\pi_R: V^4 \rightarrow E_R$ è differenziabile, suriettiva e $\forall t \in \mathbb{R} \pi_{R|_{\Sigma_t}}: \Sigma_t \rightarrow E_R$ è isometria di sp. euclideo ($\leadsto \pi_{R|_{\Sigma_t}}$ è biettiva, affine e di $\pi_{R|_{\Sigma_t}}: V_t \rightarrow V_R$ è un isomorfismo che conserva il prodotto scalare)

E_R è detto SPAZIO DI QUIETE DI R e i suoi elementi sono detti PUNTI IN QUIETE con R

PROPOSIZIONE (2.6): Sia R un riferimento. La funzione $S_R: V^4 \rightarrow \mathbb{R} \times E_R$ è biettiva
 $e \mapsto (T(e), \pi_R(e))$

DIM.

• INIETTIVITÀ: sia $e \neq e'$. Dimostro che $S_R(e) \neq S_R(e')$

Ho due possibilità $\begin{cases} t \neq t' \Rightarrow S_R(e) = (t, \pi_R(e)) \neq (t', \pi_R(e')) = S_R(e') \\ t = t' \text{ ma } d(e, e') > 0 \Rightarrow d_R(\pi_R(e), \pi_R(e')) = d(e, e') > 0 \Rightarrow \pi_R(e) \neq \pi_R(e') \end{cases}$

• SURIETTIVITÀ: $(t, p) \in \mathbb{R} \times E_R \Rightarrow \exists e \in V^4 \mid S_R(e) = (t, p)$

Oss. che

$\pi_{R|_{\Sigma_t}}: \Sigma_t \rightarrow E_R$ è biettiva, in part. suriettiva $\Rightarrow \exists e \in \Sigma_t \mid \pi_{R|_{\Sigma_t}}(e) = p \Rightarrow (t, p)$ soddisfa la tesi non costruttiva

Def.: Sia R un sistema di riferimento, $\psi: E_R \rightarrow \mathbb{R}^3$ un sistema di coordinate cartesiane ortonormali di E_R .
 $P \mapsto (x_1(P), x_2(P), x_3(P))$

Definisco SISTEMA DI COORDINATE CARTESIANE ORTONORMALI SOLIDALI CON R . La mappa
 $\sigma: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$
 $e \mapsto (T(e) + e, x_1(\pi_R(e)), x_2(\pi_R(e)), x_3(\pi_R(e)))$, con $c \in \mathbb{R}$ costante fissata

OSS.

- 1) La varietà σ è compatibile con la struttura differenziabile di $\mathbb{R}^4$
- 2) Come sono collegati due sistemi σ_R e $\sigma_{\tilde{R}}$?

$$\begin{cases} \tilde{t} = t + c \\ \tilde{x}_k(\tilde{t}) = c_k(t) + \sum R(t)_{kj} x_j, \quad c_k(t) \in \mathbb{R}, [R(t)]_{kj} \in O(3) \end{cases}$$

CINEMATICA ASSOLUTA DEL PUNTO MATERIALE

GRANDEZZE CINEMATICHE ELEMENTARI

Consideriamo un sistema di riferimento R ed un punto materiale descritto da una linea di universo $\gamma: I \rightarrow \mathbb{R}^4$. Possiamo rappresentare questa linea di universo nello spazio di quiete E_R come una curva, che per costruzione è differenziabile, $\Gamma: t \mapsto \pi_R(\gamma(t))$

La curva Γ è detta LEGGE ORARIA della linea di universo γ nel riferimento R .

La VELOCITÀ di γ rispetto a R all'istante t_0 è il vettore $v_{\gamma|R}(t_0) := \frac{d\Gamma}{dt} \Big|_{t_0} \in V_R$

L'ACCELERAZIONE di γ rispetto a R all'istante t_0 è il vettore $a_{\gamma|R}(t_0) := \frac{d^2\Gamma}{dt^2} \Big|_{t_0} \in V_R$

Se $x(t)$ è il vettore posizione, $x_k = x_k(t)$ le componenti k -esime di $x(t)$ nel sist. di coord. cart. ortonormali scelta per R , posso anche scrivere $v_{\gamma|R}(t_0) = \sum_{k=1}^3 \frac{dx_k}{dt} \Big|_{t_0} e_k$ e $a_{\gamma|R}(t_0) = \sum_{k=1}^3 \frac{d^2x_k}{dt^2} \Big|_{t_0} e_k$

Vogliamo passare alla cinematica relativa; cosa succede se cambiamo sistema di riferimento?

$$\begin{aligned} v(t) &= \sum_{j=1}^3 \tilde{v}_j(t) \tilde{e}_j(t) \\ &= \sum_{k=1}^3 v_k(t) e_k(t) \end{aligned} \quad \text{dove } e_k(t) = d(\pi_R|_{Z_t})^{-1} e_k$$

$$\frac{d}{dt} \Big|_R (v(t)) = d(\pi_R|_{Z_t})^{-1} \frac{d}{dt} d(\pi_R|_{Z_t}) v(t) \quad \text{operatore}$$

$$\leadsto \frac{d}{dt} \Big|_R v(t) = \sum_{k=1}^3 \frac{dv_k}{dt} e_k(t)$$

$$\frac{d}{dt} \Big|_{\tilde{R}} v(t) = \sum_{j=1}^3 \frac{d\tilde{v}_j}{dt} \Big|_{\tilde{R}} \tilde{e}_j$$

TEOREMA DI POISSON

Siano R e $\tilde{R}$ sistemi di riferimento, $\{\tilde{e}_1, \tilde{e}_2, \tilde{e}_3\}$ base ortonormale destrorsa in $\tilde{R}$.

Se $\omega_{\tilde{R}|R}(t) := \frac{1}{2} \sum_{k=1}^3 \tilde{e}_k(t) \wedge \frac{d}{dt} \Big|_R \tilde{e}_k(t)$ è la velocità angolare di $\tilde{R}$ rispetto a R ,

vale $\frac{d}{dt} \Big|_R = \frac{d}{dt} \Big|_{\tilde{R}} + \omega_{\tilde{R}|R}(t) \wedge$

è un operatore $\leadsto \frac{d}{dt} \Big|_R u(t) = \frac{d}{dt} \Big|_{\tilde{R}} u(t) + \omega_{\tilde{R}|R}(t) \wedge u(t)$

NOTA per la dim

$$\frac{d}{dt} \Big|_R f(t) u(t) = \frac{df}{dt} u(t) + f(t) \frac{d}{dt} \Big|_R u(t)$$

f differenziabile, u curva

Dim. 1

(omettendo (t) per alleggerire la notazione)

$$\frac{d}{dt} \Big|_R u(t) = \frac{d}{dt} \Big|_{\tilde{R}} u(t) + \omega_{\tilde{R}|R}(t) \wedge u(t)$$

$$u = \sum_{k=1}^3 \tilde{u}_k \cdot \tilde{e}_k \quad \{ \tilde{e}_k \}_{k=1,2,3} \text{ base ortonormale, } v = \sum_{k=1}^3 v_k e_k = \sum_{k=1}^3 (v \cdot e_k) \cdot e_k, \quad e_j \cdot v = \sum_{k=1}^3 v_k \delta_{kj} = v_j \quad (\text{v vettore})$$

$$\frac{d}{dt} \Big|_R u = \frac{d}{dt} \Big|_R \left(\sum_{k=1}^3 \tilde{u}_k \tilde{e}_k \right) = \sum_{k=1}^3 \tilde{u}_k \cdot \frac{d\tilde{e}_k}{dt} \Big|_R + \sum_{k=1}^3 \frac{d\tilde{u}_k}{dt} \tilde{e}_k = \frac{d}{dt} \Big|_{\tilde{R}} u$$

$$\text{Quindi } \frac{d}{dt} \Big|_R u = \frac{d}{dt} \Big|_{\tilde{R}} u + \omega_{\tilde{R}|R} \wedge u = \sum_{k=1}^3 \tilde{u}_k \cdot \frac{d\tilde{e}_k}{dt} \Big|_R + \frac{d}{dt} \Big|_{\tilde{R}} u$$

$$\Rightarrow \text{devo dimostrare che } \omega_{\tilde{R}|R} \wedge u = \sum_{k=1}^3 \tilde{u}_k \cdot \frac{d\tilde{e}_k}{dt} \Big|_R$$

$$\text{Per linearit     sufficiente dimostrare che } \omega_{\tilde{R}|R} \wedge \tilde{e}_j = \frac{d}{dt} \Big|_R \tilde{e}_j \quad (j=1,2,3)$$

$$\text{Cio , per come abbiamo definito } \omega_{\tilde{R}|R} \rightsquigarrow \left(\frac{1}{2} \sum_{k=1}^3 \tilde{e}_k \wedge \frac{d}{dt} \Big|_R \tilde{e}_k \right) \wedge \tilde{e}_j = \frac{d}{dt} \Big|_R \tilde{e}_j$$

Utilizzando la propriet   $(a \wedge b) \wedge c = (a \cdot c)b - (b \cdot c)a$ otteniamo

$$\left(\frac{1}{2} \sum_{k=1}^3 \tilde{e}_k \wedge \frac{d}{dt} \Big|_R \tilde{e}_k \right) \wedge \tilde{e}_j = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^3 \left[\delta_{kj} \frac{d}{dt} \Big|_R \tilde{e}_k - \left(\left(\frac{d}{dt} \Big|_R \tilde{e}_k \right) \cdot \tilde{e}_j \right) \tilde{e}_k \right] = \frac{d}{dt} \Big|_R \tilde{e}_j - \tilde{e}_j \cdot \frac{d}{dt} \Big|_R \tilde{e}_j$$

0 (non dipende dal tempo $\rightarrow$ derivata nulla)

$$\text{Ora, utilizziamo } v = \sum_{k=1}^3 (e_k \cdot v) \cdot e_k \text{ (decomposizione di un generico vettore su base ortonormale)} \rightsquigarrow$$

$$\omega_{\tilde{R}|R} \wedge \tilde{e}_j = \frac{1}{2} \frac{d}{dt} \Big|_R \tilde{e}_j + \frac{1}{2} \sum_{k=1}^3 \frac{d}{dt} \Big|_R \tilde{e}_j = \frac{1}{2} \frac{d}{dt} \Big|_R \tilde{e}_j + \frac{1}{2} \frac{d}{dt} \Big|_R \tilde{e}_j = \frac{d}{dt} \Big|_R \tilde{e}_j$$

$$\text{In conclusione } \omega_{\tilde{R}|R} \wedge \tilde{e}_j = \frac{d}{dt} \Big|_R \tilde{e}_j \Rightarrow \omega_{\tilde{R}|R} \wedge u = \sum_{k=1}^3 \tilde{u}_k \cdot \frac{d\tilde{e}_k}{dt} \Big|_R$$

$$\Rightarrow \frac{d}{dt} \Big|_R u = \frac{d}{dt} \Big|_{\tilde{R}} u + \sum_{k=1}^3 \tilde{u}_k \cdot \frac{d\tilde{e}_k}{dt} \Big|_R = \frac{d}{dt} \Big|_{\tilde{R}} u + \omega_{\tilde{R}|R} \wedge u \quad \text{IDENTIT   DI POISSON}$$

==/=

OSS.: La definizione di $\omega_{\tilde{R}|R}$ non dipende dalle basi scelte negli spazi di quiete dei riferimen-
ti R e $\tilde{R}$, ma solo dai due riferimenti.

Propriet   di $\omega_{\tilde{R}|R}$:

- 1) $\omega_{R^1|R} = \omega_{R^1|R^1} + \omega_{R^1|R}$ (LEGGE DI COMPOSIZIONE)
- 2) $\omega_{R^1|R} = -\omega_{R|R^1}$ (LEGGE DI INVERSIONE)
- 3) $\frac{d}{dt} \Big|_R \omega_{R^1|R} = \frac{d}{dt} \Big|_{R^1} \omega_{R^1|R} =: \omega_{R^1|R}$ (ASSOLUTEZZA DELLA DERIVATA)

ometto sempre (t) (sarebbe $\omega_{\tilde{R}|R}(t) = \dots$)

Dim. 1

velocit   rotazionale del rif. R rispetto al riferimento $R \rightarrow 0$

angolo tra v e $v \rightarrow 0$

$$3) \text{ Applicando Poisson si ricava } \frac{d}{dt} \Big|_R \omega_{\tilde{R}|R}(t) = \frac{d}{dt} \Big|_{\tilde{R}} \omega_{\tilde{R}|R}(t) + \omega_{\tilde{R}|R}(t) \wedge \omega_{\tilde{R}|R}(t) = \frac{d}{dt} \Big|_{\tilde{R}} \omega_{\tilde{R}|R}(t)$$

$$2) \text{ deriva da 1) con } R^1 = R \rightsquigarrow \omega_{R|R} = \omega_{R|R} + \omega_{R|R} \Rightarrow \omega_{R|R} = -\omega_{R|R}$$

Sopponendo che $\omega_{R|R} = 0$

1) Applicando Poisson sui vari riferimenti si ottiene

$$\left. \begin{aligned} \frac{d}{dt} \Big|_R &= \frac{d}{dt} \Big|_{R^1} + \omega_{R^1|R} \wedge \\ \frac{d}{dt} \Big|_{R^1} &= \frac{d}{dt} \Big|_{R^2} + \omega_{R^2|R^1} \wedge \\ \frac{d}{dt} \Big|_{R^2} &= \frac{d}{dt} \Big|_{R^3} + \omega_{R^3|R^2} \wedge \end{aligned} \right\} \rightsquigarrow \frac{d}{dt} \Big|_R = \frac{d}{dt} \Big|_{R^3} + (\omega_{R^1|R} + \omega_{R^2|R^1} + \omega_{R^3|R^2}) \wedge$$

operatore nullo

$$\Rightarrow (\omega_{R^2|R^1} + \omega_{R^3|R^2} - \omega_{R^1|R}) \wedge = 0 \quad \text{TESI}$$

$$\rightsquigarrow \forall t_0 \in \mathbb{R}, \forall t \rightsquigarrow u(t) \in V_t, \Omega(t) \wedge u(t_0) = 0$$

Suppongo $\Omega(t_0) \neq 0$. Costruisco $u(t)$ che   costantemente $z \perp \Omega(t_0)$

$$\rightsquigarrow \Omega(t_0) \wedge z = 0, \text{ ma } \|\Omega(t_0)\| \cdot \|z\| \neq 0$$

$$\Rightarrow \Omega(t_0) = 0 \quad \forall t_0 \in \mathbb{R} \quad \checkmark$$

Conseguenza Poisson → VELOCITÀ E ACCELERAZIONE AL VARIARE DEL RIFERIMENTO

Siano $R, \tilde{R}$ sist. di rif. con coord. cart. ort. sol. con origine $O, \tilde{O}$ e assi $e, e_2, e_3, \tilde{e}_1, \tilde{e}_2, \tilde{e}_3$
 Sia δ una linea di universo, $P(t) := \delta(t)$

Vale $P(t) - O(t) = P(t) - \tilde{O}(t) + \tilde{O}(t) - O(t)$

Usando l'identità di Poisson $\frac{d}{dt}|_R = \frac{d}{dt}|_{\tilde{R}} + \omega_{\tilde{R}|R} \wedge$ (da qui in poi ometto (t)) e $\otimes$ giungiamo alla relazione

$$v_{P|R} = v_{P|\tilde{R}} + \omega_{\tilde{R}|R} \wedge (P - \tilde{O}) + \frac{d}{dt}|_R (\tilde{O} - O)$$

ossia $v_{P|R} = v_{P|\tilde{R}} + \omega_{\tilde{R}|R} \wedge (P - \tilde{O}) + v_{\tilde{O}|R}$

Riscriviamo quest'ultima equazione come velocità di trascinamento di $\tilde{R}$ rispetto a R in P non dipende dalla scelta dell'origine $\tilde{O}$

$$\begin{cases} v_{P|R} = v_{P|\tilde{R}} + v_{\tilde{O}|R} \\ v_{\tilde{O}|R} = \omega_{\tilde{R}|R} \wedge (P - \tilde{O}) + v_{\tilde{O}|R} \end{cases} \text{ con}$$

Derivando ancora rispetto a R si ottiene

$$a_{P|R} = \frac{d}{dt}|_R v_{P|\tilde{R}} + \frac{d}{dt}|_R (\omega_{\tilde{R}|R} \wedge (P - \tilde{O})) + \frac{d}{dt}|_R v_{\tilde{O}|R}$$

Applicando Poisson si ottiene

$$\begin{aligned} a_{P|R} &= a_{P|\tilde{R}} + \omega_{\tilde{R}|R} \wedge v_{P|\tilde{R}} + \dot{\omega}_{\tilde{R}|R} \wedge (P - \tilde{O}) + \omega_{\tilde{R}|R} \wedge (\omega_{\tilde{R}|R} \wedge (P - \tilde{O})) + a_{\tilde{O}|R} \\ &= a_{\tilde{O}|R} + a_{P|\tilde{R}} + \underbrace{2\omega_{\tilde{R}|R} \wedge v_{P|\tilde{R}}}_{\text{accelerazione di Coriolis}} + \underbrace{\dot{\omega}_{\tilde{R}|R} \wedge (P - \tilde{O})}_{\text{accelerazione centripeta}} + \underbrace{\omega_{\tilde{R}|R} \wedge (\omega_{\tilde{R}|R} \wedge (P - \tilde{O}))}_{\text{accelerazione di Eulero}} \end{aligned}$$

Ora, denotiamo $a_{P|\tilde{R}} = a_{\tilde{O}|R} + \omega_{\tilde{R}|R} \wedge (\omega_{\tilde{R}|R} \wedge (P - \tilde{O})) + \dot{\omega}_{\tilde{R}|R} \wedge (P - \tilde{O})$ $\Rightarrow a_{P|R} = a_{P|\tilde{R}} + a_{\tilde{O}|R} + a_{\tilde{O}|R}$
 $\Rightarrow a_{P|R} = a_{P|\tilde{R}} + 2\omega_{\tilde{R}|R} \wedge v_{P|\tilde{R}} + a_{\tilde{O}|R}$

OSS: Si può provare che $v_{\tilde{O}|R}^{(tr)}$, $a_{\tilde{O}|R}^{(tr)}$ e $a_{\tilde{O}|R}^{(c)}$ non dipendono dalla scelta di $\tilde{O}$ (1)

2) Sapendo che $v_{P|R} = v_{P|\tilde{R}} + v_{\tilde{O}|R}^{(tr)}$ e $v_{\tilde{O}|R} = v_{\tilde{O}|R} + v_{\tilde{O}|R}^{(tr)}$ si ottiene

3) Se un punto Q viene ruotato di un angolo $\Delta\theta$ attorno all'asse passante per O e diretto lungo il vettore n , e Q' è il punto raggiunto si ha

$$Q' = Q + \Delta\theta n \wedge (Q - O) + \Delta\theta Q(\Delta\theta), \text{ dove } Q(\Delta\theta) \xrightarrow{\Delta\theta \rightarrow 0} 0 \text{ vettore nullo}$$

dim su altro quad + pag. 82 dispense (simma Taylor)

DINAMICA (DI NEWTON)

Pbm: determinazione moto di un corpo, conoscendo le condizioni iniziali e le interazioni con altri corpi (cause del moto stesso)

La determinazione del moto è ricondotta alla soluzione di un sistema di equazioni differenziali costruito con le funzioni derivanti le forze e con costanti fisiche associate ai punti materiali del sistema, dette MASSE.

Concetto di **PUNTO ISOLATO** = punto materiale sufficientemente lontano da tutti gli altri (Non dipende dal riferimento ma dall'intervallo temporale) (e dagli altri corpi)

ASSIOMA: PRIMO PRINCIPIO DELLA DINAMICA.

• **PRINCIPIO D'INERZIA**: Esiste una classe di sistemi di riferimento, detti s.d.r. **INERZIALI**, in cui ogni punto di un insieme arbitrario di punti materiali isolati si muove con moto rettilineo uniforme (cioè a velocità costante in modulo, direzione e verso)

($\hookrightarrow$ dipende dal punto materiale considerato)
 ($\hookrightarrow$ eventi influenzati anche)

Def.: Siano $R, \tilde{R}$ due sistemi di riferimento. Diciamo che R è in **MOTO RETILINEO UNIFORME** **ME** RISPETTO A $\tilde{R}$ se la velocità di trascinamento $v_P^{(R)}$ di P rispetto a $\tilde{R}$

- 1) non dipende dal punto in quiete con R (P)
- 2) è costante nel tempo

$v_{PR}^{(R)}$ è detta **VELOCITÀ DI TRASCINAMENTO DI R RISPETTO A $\tilde{R}$**

Plm.: Se R è inerziale, sotto quali ipotesi lo è $\tilde{R}$?

PROPOSIZIONE 3.2: Siano $R, \tilde{R}$ sistemi di riferimento in V^4 . Valgono i seguenti fatti:

- (1) Sia R in moto rett. unif. rispetto a $\tilde{R}$ e siano t, x_1, x_2, x_3 e $\tilde{t}, \tilde{x}_1, \tilde{x}_2, \tilde{x}_3$ coord. cart. orton. solidali con R e $\tilde{R}$. La legge di trasformazione tra questi sistemi di coordinate è una trasformazione di Galileo, cioè una trasformazione da $\mathbb{R}^4$ in $\mathbb{R}^4$ di forma:

$$\begin{cases} \tilde{t} = t + c \\ \tilde{x}_i = c_i + t v_i + \sum_{j=1}^3 R_{ij} x_j, \quad i=1,2,3 \end{cases} \quad (*)$$
dove c, c_k e $v_k \in \mathbb{R}$ sono costanti
(Vale inoltre $v_{\tilde{R}} = \sum_{i=1}^3 v_i \tilde{e}_i$)
- (2) Viceversa, se valgono (*), allora R è in moto rett. unif. rispetto a $\tilde{R}$.
- (3) Se R è in moto rett. unif. rispetto a $\tilde{R}$, allora $\tilde{R}$ è in moto rett. unif. rispetto a R .
- (4) Se R è in moto r.u. rispetto a $\tilde{R}$ e $\tilde{R}$ lo è rispetto a R , allora R è in moto r.u. rispetto a $\tilde{R}$.
- (5) Se R è in moto r.u. rispetto a $\tilde{R}$, allora $\omega_R, \omega_{\tilde{R}},$ le accelerazioni di trascinamento e quelle di Coriolis sono sempre nulle (ad ogni istante)

DIM. 1

derivando nel tempo devo ottenere le componenti della vel. di tr. di O risp. a $\tilde{R}$

Nel caso generale la transf. di coord. tra R e $\tilde{R}$ deve avere la forma
 $\tilde{t} = t + c$
 $\tilde{x}_i = c_i(t) + \sum_{j=1}^3 R_{ij}(t) x_j, \quad i=1,2,3$
dove $R \in O(3)$ e le funzioni sono tutte C^1

R è in moto r.u. rispetto a $\tilde{R}$. Scelgo $P=O=(0,0,0)$ in quiete con $R \Rightarrow \tilde{v}_{PR}(t) = \frac{d}{dt}(c_i(t) + 0) = \frac{dc_i}{dt} \Rightarrow c_i(t) = t v_i + c_i$
Scelgo $P=(x_1, x_2, x_3)$ $\tilde{v}_{PR} = \frac{d}{dt} \tilde{x}_i(t) = v_i + \sum_{j=1}^3 \frac{d}{dt} R_{ij}(t) x_j$, ma $\frac{\partial \tilde{v}_{PR}}{\partial x_k} = 0 \Rightarrow \frac{dR_{ik}(t)}{dt} = 0 \quad \forall i,k$
 $\Rightarrow R_{ik}(t)$ sono costanti (non dipendono dal tempo)

$$\begin{cases} \tilde{t} = t + c \\ \tilde{x}_i(t) = t v_i + c_i + \sum_{j=1}^3 R_{ij} x_j, \quad j=1,2,3 \end{cases}$$

Calcolo la velocità di trascinamento di R rispetto a $\tilde{R}$. Fisso $P \in R, P=(x_1, x_2, x_3)$ ($\Rightarrow x_i(t) = x_i$ costante)
 $\Rightarrow v_{PR} = \sum_{k=1}^3 \frac{d\tilde{x}_k}{dt} \tilde{e}_k = \sum_{k=1}^3 v_k \tilde{e}_k$ costante nello spazio (di R) e nel tempo $\Rightarrow R$ è in moto r.u. rispetto a $\tilde{R}$
 $\Rightarrow P(t) - Q = \sum_{i=1}^3 (R_{ij}(t) - c_i) \tilde{e}_i = \sum_{i=1}^3 v_i \tilde{e}_i$

(3) So che R è in moto r.u. rispetto a $\tilde{R}$

th.: $\tilde{R}$ è in moto r.u. rispetto a R

$$\begin{cases} \tilde{t} = t + c \\ \tilde{x} = c + t v + R x \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} t = \tilde{t} - c \\ x = R^{-1}(\tilde{x} - c - t v) = R^{-1} \tilde{x} - R^{-1} c - t R^{-1} v \end{cases}$$

esso facile perché $R \in O(3)$

$$\Rightarrow \begin{cases} t = \tilde{t} + \tilde{c} \\ x = \tilde{x} + t \tilde{v} + \tilde{R} \tilde{x} \end{cases} \rightsquigarrow \tilde{R} \text{ è in moto r.u. rispetto a } R$$

(costa scegliere una matrice)

(4) Sia $\psi: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ transf. di Galileo, $\tilde{\psi}: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ transf. di Galileo $\Rightarrow \psi \circ \tilde{\psi}: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ è ancora una transf. di Galileo (si dim. in modo analogo a (3)) (dim. estesa sulle dispense)

[Corollario: $\{\psi: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4 \mid \psi \text{ è di Galileo}\}$ è un gruppo risp. alla composizione di funzioni]

(5) R è in moto r.u. rispetto a $\tilde{R} \stackrel{ii)}{\Rightarrow} \begin{cases} \tilde{t} = t + c \\ \tilde{x}_i = c_i + t v_i + \sum_{k=1}^3 R_{ik} x_k \end{cases} \quad \tilde{v}_i = \sum_{k=1}^3 R_{ik} v_k, \quad \tilde{e}_k = \sum_{i=1}^3 R_{ik} \tilde{e}_i$

$$\omega_R \wedge \tilde{R} = \frac{1}{2} \sum_{j=1}^3 \tilde{e}_j \wedge \frac{d}{dt} \tilde{R} \tilde{e}_j = 0 \Rightarrow \omega_R = -\omega_{\tilde{R}} = 0 \Rightarrow \text{acc. Coriolis} = 0$$

$$\frac{d}{dt} \tilde{R} \tilde{e}_j = \frac{d}{dt} \tilde{R} \sum_{k=1}^3 R_{jk} \tilde{e}_k = 0$$

$$a_P^{(R)} = a_{\tilde{R}} + \omega_R \wedge (P - \tilde{O}) + \frac{d\omega_R}{dt} \wedge (P - \tilde{O}) \Rightarrow a_P^{(R)} = 0$$

costante perché vel. di trascin. di $\tilde{R}$ rispetto a R valutata in $\tilde{O}$
 R è in moto r.u. rispetto a $\tilde{R}$ (e viceversa)

MOTO TRA I SISTEMI DI RIFERIMENTO INERZIALI

ipotesi controfattuale: ammetta di avere a disposizione un corpo isolato in ogni evento dello spazio tempo, con velocità decisa a piacimento rispetto ad un sistema di riferimento fissato

(con ipotesi prec.)

TEOREMA 3.4: Sia R sistema di riferimento inerziale. $\tilde{R}$ è inerziale se e solo se è in moto rettilineo uniforme rispetto a R

Conseguenze: 1) il moto relativo tra sistemi inerziali è descritto dal gruppo di Galileo
2) l'esistenza dei sist. inerziali implica l'esistenza di una struttura di spazio affine su $\mathbb{R}^4$ a 4 dimens.

$$\psi: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4 \quad \begin{cases} \tilde{t} = t + c \\ \tilde{x}_k = x_k + t v_k + \sum_{j=1}^3 R_{kj} x_j \end{cases} \quad \begin{pmatrix} \tilde{t} \\ \tilde{x} \end{pmatrix} = A(c, c, v, R) \begin{pmatrix} t \\ x \end{pmatrix} + K(c, c, v, R)$$

↳ posso mettere in $\mathbb{R}^4$ una struttura di spazio affine a 4D in modo che i sist. di coord. cost. solidali con i sistemi di rif. inerziali siano davvero sist. di coord. cartesiane della struttura affine

DIM. 1

$\Rightarrow R$ in moto r.u. rispetto a $\tilde{R}$

" $\Leftarrow$ " Suppongo R inerziale, $\tilde{R}$ in moto r.u. rispetto a R . Leggo il moto dei pt. isolati in $\tilde{R}$

$$\begin{cases} \tilde{t} = t \\ \tilde{x}_k = x_k + t v_k + \sum_{j=1}^3 R_{kj} x_j \end{cases} \quad \text{(ignoro la costante perché quando derivo non comincia nulla)}$$

$$x_p(t) = x_p + t v_p, \quad x_p \text{ e } v_p \text{ costanti}$$

Legge di evoluzione di P in R

$$\Rightarrow \text{in } \tilde{R} \quad \tilde{x}_k(t) = c_k + t v_k + \sum_{j=1}^3 R_{kj} (x_{p_j} + t v_{p_j}) \quad k=1,2,3$$

ogni pt. si muove di moto r.u.

$$\text{derivando rispetto a } t \Rightarrow \frac{d\tilde{x}_k}{dt} = 0 + v_k + \sum_{j=1}^3 R_{kj} v_{p_j} \quad \text{costante} \Rightarrow \tilde{R} \text{ è inerziale}$$

costante nel tempo (dipende solo da P)

" $\Rightarrow$ " Supponiamo che R e $\tilde{R}$ siano inerziali

TH: $\tilde{R}$ è in moto r.u. rispetto a R

(vogliamo studiare il suo moto)

Sia P punto materiale isolato. Per le rel. 2.63 (1) $\alpha_{p|R} = \alpha_{p|\tilde{R}} + \alpha_{\tilde{R}|R}^{(tr)} + \alpha_p^{(c)}$
(2) $\alpha_{\tilde{R}|R}^{(tr)} = \alpha_{\tilde{R}|R} + \omega_{\tilde{R}|R} \wedge (\omega_{\tilde{R}|R} \wedge (P - \tilde{O})) + \dot{\omega}_{\tilde{R}|R} \wedge (P - \tilde{O})$
(3) $\alpha_p^{(c)} = 2 \omega_{\tilde{R}|R} \wedge v_{p|\tilde{R}}$

pt. isolato in quiete con $\tilde{R}$

Data che P è isolato e entrambi i rif. sono inerziali $\Rightarrow \alpha_{p|R} = \alpha_{p|\tilde{R}} = 0 \Rightarrow \alpha_{\tilde{R}|R}^{(tr)} + \alpha_p^{(c)} = 0$

$$\Rightarrow \alpha_{\tilde{R}|R} + \omega_{\tilde{R}|R} \wedge (\omega_{\tilde{R}|R} \wedge (P - \tilde{O})) + \dot{\omega}_{\tilde{R}|R} \wedge (P - \tilde{O}) + 2 \omega_{\tilde{R}|R} \wedge v_{p|\tilde{R}} = 0$$

- scegliendo P in $\tilde{O}$ con vel. $v_{p|\tilde{R}} = 0$ si ottiene $\alpha_{\tilde{R}|R} = 0$ (vanno via tutti gli altri termini)
possiamo fare lo stesso ragion. per ogni istante $\Rightarrow$ il ris. deve valere per ogni istante ($\forall t \in \mathbb{R}$)

$$\Rightarrow \omega_{\tilde{R}|R} \wedge (\omega_{\tilde{R}|R} \wedge (P - \tilde{O})) + \dot{\omega}_{\tilde{R}|R} \wedge (P - \tilde{O}) + 2 \omega_{\tilde{R}|R} \wedge v_{p|\tilde{R}} = 0$$

$$2.68 \quad \begin{cases} v_{p|R} = v_{p|\tilde{R}} + v_{\tilde{R}|R}^{(tr)} \\ v_{\tilde{R}|R}^{(tr)} = v_{\tilde{R}|R} + \omega_{\tilde{R}|R} \wedge (P - \tilde{O}) \end{cases}$$

- scelgo P ancora coincidente con $\tilde{O}$ ma $v_{p|\tilde{R}} \neq 0$ e $v_{p|R} \perp \omega_{\tilde{R}|R} \Rightarrow \|\omega_{\tilde{R}|R}\| \cdot \|v_{p|\tilde{R}}\| = 0 \Rightarrow \omega_{\tilde{R}|R} = 0 \quad \forall t$

Usando la rel. 2.68 $v_{p|R} = v_{p|\tilde{R}} + v_{\tilde{R}|R} + \omega_{\tilde{R}|R} \wedge (P - \tilde{O})$ e sapendo che $0 = \alpha_{p|R} = \frac{dv_{p|R}}{dt} \Big|_R \Rightarrow \alpha_{\tilde{R}|R}$ è costante nel tempo e non dipende dal punto
 $\Rightarrow \tilde{R}$ è in moto r.u. rispetto a R := la velocità dei punti in quiete con $\tilde{R}$ (nel rif. R)

COROLLARI

- R e $\tilde{R}$ sono inerziali $\Rightarrow$ le trasformazioni tra coordinate solidali sono di Galileo
- R e $\tilde{R}$ inerziali $\Rightarrow \omega_{\tilde{R}|R} = \alpha_p^{(tr)} = \alpha_p^{(c)} = 0$ (th + pt s th. prec.)

DINAMICA

R sistema di riferimento inerziale

Ogni punto materiale è dotato di una costante positiva $m_p > 0$ detta **MASSA** di p che è additiva

PRINCIPIO DI CONSERVAZIONE DELL'IMPULSO TOTALE

Siano Q_1 e Q_2 isolati con masse m_1, m_2 e velocità v_{1R}, v_{2R} . Allora $m_1 v_{1R} + m_2 v_{2R}$ è un vettore costante nel tempo ($\leadsto m_1 v_{1R}(t_1) + m_2 v_{2R}(t_1) = m_1 v_{1R}(t_2) + m_2 v_{2R}(t_2)$)
 Il vettore $p_{tot} := m_1 v_{1R} + m_2 v_{2R}$ è detto **IMPULSO** (quantità di moto) (dipende dal sist. di rif. perché la vel. data dipende dal sist. di rif. scelto.)

OSSERVAZIONI:

1- Le masse sono indipendenti dal riferimento, mentre gli impulsi non lo sono e si trasformano. Quindi, cambiando riferimento, per la legge 2.68 si ha $p_{tot} = p_{tot}^R + m v_{R\tilde{R}}$

Se R e $\tilde{R}$ sono inerziali ($\Rightarrow v_{R\tilde{R}}^{th. prec.}$) è costante nel tempo, indep. dal punto e coincide con $v_{R\tilde{R}}$
 $\Rightarrow p_{tot} = p_{tot}^R + m v_{R\tilde{R}}$

2- se $m_{p_1} = 1, m_{p_2}$ è l'unico numero che soddisfa $m_{p_2} (v_{p_2 R}(t_1) - v_{p_2 R}(t_2)) = v_{p_1 R}(t_2) - v_{p_1 R}(t_1)$ quando i punti non hanno velocità costante nel tempo (la causa della forza interazione)

SECONDO PRINCIPIO DELLA DINAMICA

Sia R inerziale, Q_1 e Q_2 punti materiali, di masse m_1 e m_2 , costituenti un sistema isolato. Allora esistono due funzioni differenziabili dette **FORZE**:

$F_R^{(1)}: E_R \times E_R \times V_R \times V_R \rightarrow V_R, F_R^{(2)}: E_R \times E_R \times V_R \times V_R \rightarrow V_R$ tali che valga sempre ($\forall t \in \mathbb{R}$)
 $\begin{cases} m_1 a_{1R}(t) = F_R^{(1)}(Q_1(t), Q_2(t), v_{1R}(t), v_{2R}(t)) & \text{"forza che agisce su } Q_1 \text{ a causa di } Q_2" = \text{"reazione assoc. a } F_R^{(2)} \\ m_2 a_{2R}(t) = F_R^{(2)}(Q_2(t), Q_1(t), v_{2R}(t), v_{1R}(t)) & \text{"forza che agisce su } Q_2 \text{ a causa di } Q_1" = \text{"reazione assoc. a } F_R^{(1)} \end{cases}$
 II PRIN. DIN. ($m a = F$)

Si assume che $F_R^{(1)}$ e $F_R^{(2)}$ siano sempre dirette lungo $Q_1 - Q_2$ ("siano invarianti in valore")
 $\leadsto$ L'elettromagnetismo viola il II prin. din. $\rightarrow F_R(p_1, p_2, v_1, v_2) = F_R(p_2, p_1, \tilde{v}_1, \tilde{v}_2)$
 $\Rightarrow$ possiamo omettere in che s.d. il sistema

TERZO PRINCIPIO DELLA DINAMICA (pr. di AZIONE E REAZIONE)

cons. impulso + II princ. $\leadsto F_R^{(1)}(Q_1(t), Q_2(t), v_{1R}(t), v_{2R}(t)) = -F_R^{(2)}(Q_2(t), Q_1(t), v_{2R}(t), v_{1R}(t))$

PRINCIPIO DI SOVRAPPOSIZIONE DELLE FORZE

Sia R inerziale, dato un sistema di N pt. materiali $Q_1, \dots, Q_N$, per ogni Q_k vale:

$$m_k a_{kR}(t) = \sum_{i=1, i \neq k}^N F_{ki}(Q_k(t), Q_i(t), v_{kR}(t), v_{iR}(t)) \quad (\text{III PRIN. DIN. COMPLETO})$$

$\hookrightarrow$ forza agente su Q_k dovuta a Q_i

IL DETERMINISMO DELLA MECCANICA CLASSICA

Sia R inerziale

Prob. fondamentale della dinamica: determ. il moto del sistema (legge oraria) dei pt. materiali di un sistema quando sono assegnate le leggi di forza agenti su ciascun punto e le condizioni iniziali (pos. e vel. di ogni punto ad un certo istante, rispetto a R)

Sia $F: I \times D \times D' \rightarrow \mathbb{R}^n, F \in C^1(I \times D \times D'; \mathbb{R}^n)$
interv. questo $\mathbb{R}$ $\mathbb{R}^n$ $\mathbb{R}^n$ aperti

Consideriamo $\frac{d^2 x(t)}{dt^2} = F(t, x(t), \frac{dx}{dt})$ (*) equazione differenziale del 2° ordine

Cerco $x = x(t) \in \mathbb{R}^n$ con $\dot{x} \in C^1(t)$ t.c. $x(t_0) = x_0, \frac{dx}{dt}(t_0) = \dot{x}_0$ assegnati ($t_0 \in I, (t_0, x_0, \dot{x}_0) \in I \times D \times D'$)
sapendo questo devo trovare x (***)

TEOREMA DI ESISTENZA ED UNICITÀ GLOBALE:

$\exists!$ soluzione, detta **MASSIMALE** di (**), con condizioni iniziali (**), $\tilde{x}: J \rightarrow \mathbb{R}^n$ che soddisfa i seguenti fatti:

- non è la restrizione propria di una soluzione dello stesso problema definita in $J' \supset J$ (la soluzione)
 L - ogni altra soluzione è una restrizione di $\tilde{x}$

R inerziale, N pt. materiali, $x_1, \dots, x_N$ vettori posizione in $E_R, X = \begin{pmatrix} x_{11} \\ x_{12} \\ \vdots \\ x_{1n} \\ x_{21} \\ \vdots \\ x_{2n} \\ \vdots \\ x_{N1} \\ \vdots \\ x_{Nn} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3N}$

$$\begin{cases} \frac{d^2 x_k}{dt^2} = \frac{1}{m_k} \sum_{j=1, j \neq k}^N F_{kj}(x_k(t), x_j(t), \frac{dx_k}{dt}, \frac{dx_j}{dt}) \\ k=1, \dots, N \end{cases}$$



$$\begin{cases} \frac{d^2 X}{dt^2} = G(X(t), \frac{dX}{dt}) \\ X(t_0) = X_0 \\ \frac{dX}{dt}(t_0) = \dot{X}_0 \end{cases} \quad \text{DETERMINISMO}$$

$$m a_{pR} = \underbrace{F(t, p(t), \dot{v}_{pR}(t))}_{\text{forze attive}} + \underbrace{\Phi}_{\text{forza passiva incognita}} \rightarrow \text{REAZIONE VINCOLARE}$$

$$m \frac{d^2 x(t)}{dt^2} = F(x(t), \frac{dx}{dt}, t) + \Phi \leadsto \frac{d^2 x(t)}{dt^2} = \frac{1}{m} \cdot (F(x(t), \frac{dx}{dt}, t) + \Phi) \text{ non è risolvibile (non è un problema di Cauchy)}$$

Sia $\tilde{R}$ non inerziale, $P_1, \dots, P_N$ pt. materiali di massa $m_1, \dots, m_N$

Suppongo di conoscere il moto di $\mathbf{R}$ rispetto a $\mathbf{R}$

$$\text{I.p.d.} \quad m_i \cdot a_i = F_R(p_1, \dots, p_N, r_1, \dots, r_N) \quad i=1, \dots, N$$

in queste formule appariranno $\tilde{Q}(t)$ e $\underline{w}(t)$
 $\rightarrow$ c'è dipendenza dal tempo

↑ Lobutro dentro

So che $\underline{a}_R = \underline{\dot{a}}_R + \underline{\ddot{a}}_R + \underline{\omega}_R \wedge (\underline{\omega}_R \wedge (\underline{P} - \tilde{O})) + \underline{\dot{\omega}}_R \wedge (\underline{P} - \tilde{O}) + 2 \underline{\omega}_R \wedge \underline{v}_{P/R}$ forza Coriolis
 $\Rightarrow m_i \underline{a}_i = \underline{F}_R(\underline{P}_i) - \underline{P}_N, \underline{v}_i, \dots, \underline{v}_N, t) - m_i \underline{\ddot{a}}_R - m_i \underline{\omega}_R \wedge (\underline{\omega}_R \wedge (\underline{P} - \tilde{O})) - m_i \underline{\dot{\omega}}_R \wedge (\underline{P} - \tilde{O}) - 2 m_i \underline{\omega}_R \wedge \underline{v}_{P/R}$
forza centrifuga forza di Eulero

FORZE FITIZIE (/apparenti/inerziali): non soddisfano due requisiti delle forze vere

- dipendono dal sistema di riferimento (le forze vere hanno lo stesso valore in ogni s.d.r., inerziale e non)
- non soddisfano il principio di azione e reazione (le f.f. su P_1 non sono causate da altre forze su un P_2)

MECCANICA DI LAGRANGE

R inerziale, N pt. materiali $P_1, \dots, P_N, m_1, \dots, m_N$ note

$$x_i = p_i - \underline{0} \in E_R$$

Il sistema è soggetto a:

- 1) forze attive vere $\vec{f}_i = \vec{f}_i(t, x_1, \dots, x_N, \dot{x}_{1R}, \dots, \dot{x}_{NR})$ note $\rightarrow$ non esiste ma solo
2) vincoli geometrici: restrizioni geometriche sui vettori $x_1, \dots, x_N$
 $\Rightarrow$ ci sono delle forze reattive $\Phi_1, \dots, \Phi_N$ ignote

non entrano in gioco le velocità,
ma solo le geometrie spaziali



Prob: trovare equazioni differenziali che, (sotto ipotesi di regolarità delle funzioni f_k e dei vincoli), soddisfino un teorema di esistenza ed unicità (date le c.i. $x_1(t_0), \dots, x_n(t_0), v_1(t_0), \dots, v_r(t_0)$)
 $\Rightarrow$ alla fine devo trovare anche $\phi_1(t), \dots, \phi_n(t)$ $\leadsto$ determinismo

$$m_i \ddot{\mathbf{q}}_i = \mathbf{f}_i(t, \mathbf{p}_1(t), \dots, \mathbf{p}_N(t), \mathbf{x}_{1R}(t), \dots, \mathbf{x}_{NR}(t)) + \Phi_i(t) \quad i=1, \dots, N$$

$$\underline{x}_i = \underline{x}_i(t), \quad \underline{\dot{x}}_i(t) = \frac{d\underline{x}_i(t)}{dt}, \quad \underline{\ddot{x}}_i(t) = \frac{d^2\underline{x}_i(t)}{dt^2}$$

3) caratterizzazione costitutiva dei vincoli

$\Phi_i \leftrightarrow \text{vincoli}$

vincolo scabro

$$|\Phi_T| = \mu |\Phi_N|$$

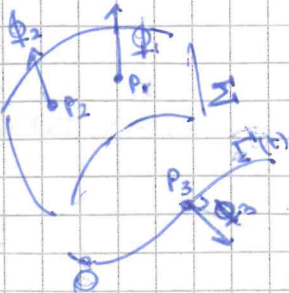
vincolo

Φ_+ opposto a $\underline{v}$

vincolo di rigidità

MS.

R inerziale, Σ, Γ' senza attrito nelle reaz. vinc. sono normali alla curva e alla superficie, qualsiasi cosa succeda.



$$\mathcal{F}_i = \mathcal{F}_i(t, \underline{x}_1, \underline{x}_2, \underline{x}_3, \underline{v}_1, \underline{v}_2, \underline{v}_3) \text{ note}$$

$$i=1,2,3 \quad \underline{p}_i = 0 + \underline{x}_i(t, q^1, q^2, q^3, q^4, q^5)$$

$$i=1,2,3 \quad P_i = 0 + \underline{x}_i(t, q^1, q^2, q^3, q^4, q^5)$$

caso generico, al max. ci saranno dipendenze banali:

$$\begin{aligned} P_1 &= x_1(q^1, q^2) \\ \leadsto P_2 &= x_2(q^3, q^4) \\ \text{und } P_3 &= x_3(q^5) \end{aligned}$$

P_1 lo determino con due coordinate q^1 e q^2 adattate a Σ
 P_2 " " " " " q^3 e q^4 " " "

q^5 è una coordinata lungo la curva Γ^1 che determina P_3 rispetto a un punto noto della curva.

$\underline{x}_i = \underline{x}_i(t), q^k = q^k(t)$ soluzione del probm del moto che cerca (incognita)
per P_3 cerca $q^5 = q^5(t)$ $\underline{x}_i = \underline{x}_i(t, q^1(t), \dots, q^5(t))$ soluzione in E_R
per P_1 cerca $(q^1(t), q^2(t))$

Vincolo liscio significa $\Phi_3 \cdot \delta x_3 = 0$ per qualunque vettore δx_3 tangente a Γ

$$\delta x_i = \sum_{k=1}^5 \frac{\partial x_i}{\partial q^k} \delta q^k, \quad \delta x_i = \sum_{k=1}^5 \frac{\partial x_i}{\partial q^k} \cdot \delta q^k \quad \Rightarrow \quad \delta x_3 = \frac{\partial x_3}{\partial q^5} \delta q^5$$

$$\Rightarrow \text{eq. generale per i vincoli lisci } \sum_{k=1}^3 \sum_{i=1}^5 \phi_i \cdot \frac{\partial x_i}{\partial q^k} \delta q^k = 0$$

= Essendo che i numeri δq^k sono del tutto arbitrari possiamo scrivere

$$\sum_{i=1}^3 \phi_i \cdot \frac{\partial x_i}{\partial q^k} = 0, \text{ per } k=1, \dots, 5 \quad (*)$$

CARATTERIZZAZIONE VINCOLI IDEALI

(è più debole dell'eq. sopra)

non serve il s.d.r. perché è solo uno

Ricordando che $m_i \mathbf{a}_i = \mathbf{f}_i + \Phi_i \Rightarrow m_i \mathbf{a}_i = \Phi_i, i=1,2,3$, posso riscrivere (*) come

$$\left\{ \begin{array}{l} \sum_{i=1}^3 \mathbf{f}_i \cdot \frac{\partial \mathbf{x}_i}{\partial q^k} = \sum_{i=1}^3 m_i \mathbf{a}_i \cdot \frac{\partial \mathbf{x}_i}{\partial q^k} \\ k=1, \dots, 5 \end{array} \right. \quad \begin{array}{l} \mathbf{f}(t, \mathbf{x}_i(q^1(t), \dots, q^5(t)), \mathbf{v}_i(t, q^1(t), \dots, q^5(t))) \text{ nota} \\ \mathbf{x}_i = \mathbf{x}_i(\gamma(t)) \text{ noto} \quad t \mapsto (q^1(t), \dots, q^5(t)) \text{ incognita} \end{array}$$

$$\text{denoto } \dot{q}^k = \frac{dq^k}{dt}$$

Vogliamo esprimere queste equazioni in maniera più comoda

notiamo che la velocità (in funz. dei gradi di libertà $q^1, \dots, q^5$) si esprime come $\mathbf{v}_i(t) = \frac{\partial \mathbf{x}_i}{\partial t} + \sum_{k=1}^5 \frac{\partial \mathbf{x}_i}{\partial q^k} \dot{q}^k$
 $\Rightarrow$ abbiamo l'espressione dell'energia cinetica $\mathcal{T}_R = \mathcal{T}_R(t, q^1, \dots, q^5, \dot{q}^1, \dots, \dot{q}^5)$

$$\mathcal{T}_R = \sum_{i=1}^3 \frac{1}{2} m_i \mathbf{v}_{R,i}(t)^2 = \sum_{i=1}^3 \frac{m_i}{2} \left(\frac{\partial \mathbf{x}_i}{\partial t} + \sum_{k=1}^5 \frac{\partial \mathbf{x}_i}{\partial q^k} \dot{q}^k \right) \cdot \left(\frac{\partial \mathbf{x}_i}{\partial t} + \sum_{k=1}^5 \frac{\partial \mathbf{x}_i}{\partial q^k} \dot{q}^k \right)$$

Si ricava che

$$\left\{ \begin{array}{l} Q_k(\gamma(t)) = \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{T}_R}{\partial \dot{q}^k} \Big|_{\gamma(t)} \right) - \frac{\partial \mathcal{T}_R}{\partial q^k} \Big|_{\gamma(t)} \\ \frac{dq^k}{dt} = \dot{q}^k \end{array} \right.$$

EQUAZIONI DI EULERO-LAGRANGE

equazioni pure di movimento

$$\text{dove } Q_k(t, q^1(t), \dots, q^5(t), \dot{q}^1(t), \dots, \dot{q}^5(t)) := \sum_{i=1}^3 \mathbf{f}_i \cdot \frac{\partial \mathbf{x}_i}{\partial q^k} \text{ per } k=1, \dots, 5 \quad (= \sum_{i=1}^3 m_i \mathbf{a}_i \cdot \frac{\partial \mathbf{x}_i}{\partial q^k})$$

$\gamma(t) = (q^1(t), \dots, q^5(t)) \rightarrow$ COMPONENTI LAGRANGIANE DELLE FORZE ATTIVE

[procedura guidata passo-passo per gli es. a pag. 200]

$\Rightarrow$ si ottiene un sistema di eq. diff. del 2° ordine per la curva incognita $t \mapsto (q^1(t), \dots, q^5(t))$

Se fisso $(q^k = q^k(t), \dot{q}^k = \dot{q}^k(t))$, allora $\exists!$ curva massimale $\gamma(t)$ che soddisfa le eq. di E.-L. e le cond. ini.
 $\leadsto$ tale soluzione individua anche il moto del sistema nello sp. fisico Eq: $\mathbf{x}_i = \mathbf{x}_i(t, q^1(t), \dots, q^5(t)) \quad i=1,2,3$

~ CASO PARTICOLARE

Infine consideriamo il caso in cui le $\mathbf{f}_i$ sono ottenibili da un potenziale $U_R = U_R(t, x_1, x_2, x_3)$

$$\mathbf{f}_i(t, x_1, x_2, x_3) = -\nabla_{\mathbf{x}_i} U_R(t, x_1, x_2, x_3)$$

In questo caso le equazioni $Q_{k,R}$ assumono un'espressione più semplice:

$$\leadsto Q_{k,R}(t, q^1, \dots, q^5) = \sum_{i=1}^3 \mathbf{f}_i \cdot \frac{\partial \mathbf{x}_i}{\partial q^k} = - \sum_{i=1}^3 (\nabla_{\mathbf{x}_i} U_R) \cdot \frac{\partial \mathbf{x}_i}{\partial q^k} = - \frac{\partial}{\partial q^k} U_R(\mathbf{x}_i(q^1, \dots, q^5), \dots, \mathbf{x}_3(q^1, \dots, q^5))$$

funzione composta

$\rightarrow$ lo uso per semplificare la notaz.

In questo caso le eq. di E.-L. per la curva incognita $t \mapsto (q^1(t), \dots, q^5(t))$ si scrivono

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}_R}{\partial \dot{q}^k} \Big|_{(t, q(t), \dot{q}(t))} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}_R}{\partial q^k} \Big|_{(t, q(t), \dot{q}(t))} = - \frac{\partial U_R}{\partial q^k} \Big|_{(t, q(t), \dot{q}(t))} \\ \frac{dq^k}{dt} = \dot{q}^k(t) \end{array} \right. \quad k=1, \dots, 5$$

Dato che $\tilde{U}_R$ non dipende dalle variabili $\dot{q}^k$, se introduciamo la **FUNZIONE LAGRANGIANA** risp. a R,

$$\mathcal{L}_R(t, q^1, \dots, q^5, \dot{q}^1, \dots, \dot{q}^5) := \mathcal{T}_R(t, q^1, \dots, q^5, \dot{q}^1, \dots, \dot{q}^5) - \tilde{U}_R(t, q^1, \dots, q^5), \text{ le equaz. si possono riscrivere come}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}_R}{\partial \dot{q}^k} \Big|_{(t, q(t), \dot{q}(t))} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}_R}{\partial q^k} \Big|_{(t, q(t), \dot{q}(t))} = 0 \\ \frac{dq^k}{dt} = \dot{q}^k(t) \end{array} \right. \quad k=1, \dots, 5$$

RECAP

$$\left\{ \begin{array}{l} q^k = q^k(t) \\ k=1, \dots, n \end{array} \right.$$

R inerziale,

$$\mathbf{x}_i = \mathbf{x}_i(q^1(t), \dots, q^5(t))$$

γ : incognita

$$\mathbf{f}_i = -\nabla_{\mathbf{x}_i} U_R(\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n)$$

$$\tilde{U}_R = U_R(\mathbf{x}_1(q^1, \dots, q^n), \dots, \mathbf{x}_n(q^1, \dots, q^n))$$

$$\mathcal{L}_R = \mathcal{T}_R - \tilde{U}_R$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}^k} \Big|_{\gamma(t)} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q^k} \Big|_{\gamma(t)} = 0 \\ \frac{dq^k}{dt} = \dot{q}^k(t) \end{array} \right.$$

sistema da risolvere per risolvere il problema

VINCOLI OLONOMI

Sistema S, N pt. materiali $P_1, \dots, P_N$ di masse $m_1, \dots, m_N$

Spesso è comodo studiare la cinematica e la dinamica del sistema in una varietà V^{3N+1} detta **SPAZIOTEMPO DELLE CONFIGURAZIONI IN ASSENZA DI VINCOLI**.
 È una varietà differenziabile di ordine $3N+1$ e ordine di differenziabilità C^∞

$T: V^{3N+1} \rightarrow \mathbb{R}$, $\Sigma_t = T^{-1}(t)$
 ↳ sono spazi euclidei con sp. vett. delle traslazioni $V_t^N = V_{t_1} \times \dots \times V_{t_N}$

devo def. un prodotto scalare $(u_1, \dots, u_N) \cdot (v_1, \dots, v_N) = \sum_{i=1}^N u_i \cdot v_i$

$a(v_1, \dots, v_N) + b(u_1, \dots, u_N) = (av_1 + bu_1, \dots, av_N + bu_N)$
 $(P_1, \dots, P_N) - (Q_1, \dots, Q_N) = (P_1 - Q_1, \dots, P_N - Q_N)$, $P - Q = \mathbf{x}$
 $\Sigma_t :=$ **SPAZIO DELLE CONFIGURAZIONI!**

Un punto $P \in V^{3N+1}$ è quindi individuato da un numero $t := T(P)$ e da una N-pla di punti $c_t := (P_1, \dots, P_N) \in \Sigma_t \times \dots \times \Sigma_t$, detta **CONFIGURAZIONE AL TEMPO t** (in assenza di vincoli)

↳ Assegnare la configurazione c_t al tempo t equivale ad assegnare il valore di $3N$ coordinate (in assenza di vincoli) + intens. aperte

L'evoluzione del sistema S è assegnata da una **LINEA DI UNIVERSO** $\Gamma = \Gamma(t) \in V^{3N+1}$ di $\mathbb{R}$
 cioè una curva differenziabile di classe C^k ($k \geq 2$)

Per evitare paradossi temporali richiediamo che $T(\Gamma(t)) = t \quad \forall t \in I$

VINCOLI GEOMETRICI: sono restrizioni alle configurazioni possibili di S

(1) $\begin{cases} f_j(t, P_1, \dots, P_N) = 0 \\ j=1, \dots, c < 3N \end{cases}$ sono delle funzioni che devono fare 0 quando le configurazioni sono quelle ammissibili

CONDIZ. DI VINCOLO

↳ numero vincoli
 ↳ deve valere per ogni vincolo
 $\Rightarrow R, O, e_1, e_2, e_3 \quad x_i = \sum_{k=1}^3 x_{ik} e_k \quad i=1, \dots, N, \quad \Gamma'(t) = (t, x_{11}(t), \dots, x_{N3}(t))$

$t, x_{11}, x_{12}, x_{13}, \dots, x_{N1}, x_{N2}, x_{N3}$
 etichetta l'asse
 etichetta il punto
 $\Rightarrow \begin{cases} f_j(t, x_{11}(t), \dots, x_{N3}(t)) = 0 \\ j=1, \dots, c < 3N \end{cases}$

NUMERO DI GRADI DI LIBERTÀ: $n = 3N - c$ (i gradi di libertà del sistema)

Def.: Diciamo **SISTEMA DI VINCOLI OLONOMI** un insieme di $c < 3N$ vincoli (→ soddisfano (1)) che siano funzionalmente indipendenti ($\forall t \in \mathbb{R}$)
 (le f_j sono funz. indep.) ↳ non uso più volte lo stesso vincolo (generalizzazione dell'in. dipendenza lineare)

Def.: Le funz. f_j sono dette **FUNZIONALMENTE INDIPENDENTI** se la matrice jacobiana (delle derivate $\frac{\partial f_j}{\partial x_i}$) ($i=1, \dots, 3N, j=1, \dots, c$) ha rango massimo nelle configurazioni in cui i vincoli sono soddisfatti
 ↳ non la dimostriamo
 ↳ c sull'insieme dei punti di V^{3N+1} per cui vale (1)

TEOREMA: Si consideri un sistema di N punti materiali distinti in V^{3N+1} sottoposti a $c < 3N$ vincoli olonomi. Allora:

- 1) L'insieme delle configurazioni che soddisfano i vincoli $=: V^{n+1}$ è una sottovarietà di dimensione $n+1$ ($n := 3N - c$) e classe C^k (= la stessa classe delle f_j)
- 2) L'insieme dello spazio delle configurazioni al tempo t $V^{n+1} \cap \Sigma_t^{3N}$ è una sottovarietà di Σ_t^{3N} di dimensione n e classe C^k (= C^k)
 $Q_t :=$
- 3) Se $c_t \in Q_t := V^{n+1} \cap \Sigma_t^{3N}$ esiste un sistema di coordinate ammissibili (dette **LAGRANGIANE** o **LIBERE**) su V^{n+1} dotato di coordinate $t, q^1, \dots, q^n$

- t si identifica con il tempo assoluto

- $\forall t, q^1, \dots, q^n$ possono sempre essere scelte tra le $3N$ coordinate dei punti $P_1, \dots, P_N$

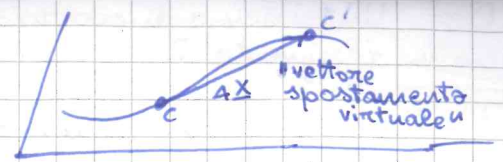
V^{n+1} si dice **SPAZIOTEMPO DELLE CONFIGURAZIONI** (in presenza di vincoli)

* Un sistema di coordinate locali si dice **SOLDAE** con il riferimento se $z_i = z_i(q^1, \dots, q^n)$

VINCOLI OLONOMI IDEALI

→ caratterizz. fisica

Q_t, t fissato, $P_1, \dots, P_n$ punti materiali, $\phi_1, \dots, \phi_n$ vincoli



$$X = (x_1, \dots, x_n)$$

$$\Delta X = X(t, q_1^c, \dots, q_n^c) - X(t, q_1^c, \dots, q_n^c) \stackrel{\text{Taylor}}{=} \sum_{k=1}^n \frac{\partial x}{\partial q_k} \Delta q^k + O(\Delta q^2)$$

Si definisce $\delta X = \sum_{k=1}^n \frac{\partial x}{\partial q_k} \delta q^k$ **SPOSTAMENTO VIRTUALE**. In coord. $\delta X = (\delta x_1, \dots, \delta x_n)$, dove $\delta x_i = \sum_{k=1}^n \frac{\partial x_i}{\partial q^k} \delta q^k$

Def. 1 **VINCOLI (olonomi) IDEALI** sono vincoli per i quali le reazioni vincolari $\phi_1, \dots, \phi_n$ su qualunque istante e configurazione ammissibile soddisfano $\sum_{i=1}^n \phi_i \cdot \delta x_i = 0 \quad \forall \delta x_i$
 $\Leftrightarrow \Phi \cdot \delta X = 0 \quad \forall \delta X$ (se il vett. delle reaz. vincol. risulta sempre ortogonale a δX in $\Gamma(t)$) SPOST. VIRT.

$$\sum_{i=1}^n \phi_i \cdot \sum_{k=1}^n \frac{\partial x_i}{\partial q^k} \delta q^k = 0 \quad \forall \delta q^1, \dots, \delta q^n \Leftrightarrow \sum_{k=1}^n \left(\sum_{i=1}^n \phi_i \cdot \frac{\partial x_i}{\partial q^k} \right) \delta q^k = 0 \quad \forall \delta q^1, \dots, \delta q^n$$

$$\Leftrightarrow \sum_{i=1}^n \phi_i \cdot \frac{\partial x_i}{\partial q^k} = 0 \quad \forall k$$

Quindi, la condizione di vincolo ideale diventa: $\forall q_t \in \Sigma_t^{3N+1}, \sum_{i=1}^n \phi_i |_{q_t} \cdot \frac{\partial x_i}{\partial q^k} |_{q_t} = 0 \quad \forall k=1, \dots, n$

TEOREMA 7.16: Si consideri un sistema di N punti materiali sottoposti a $c \leq 3N$ vincoli ideali di classe $\mathcal{C}^k$ ($k \geq 2$), per i quali valga l'equazione del moto di Newton ($m_i \cdot \ddot{q}_i |_R = F_i |_R + \phi_i$). Allora la curva $\gamma = \gamma(t) \in \mathbb{R}^{3N+1}$, che corrisponde a $\Gamma = (\Gamma(t), \text{linea di universo } \in \mathbb{R}^{3N+1})$ ed è descritto in coordinate locali naturali da $q^k = q^k(t)$, soddisfa le equazioni di Eulero-Lagrange:

$$\left\{ \begin{aligned} \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}_R}{\partial \dot{q}^k} (t, q(t), \dot{q}(t)) \right) - \frac{\partial \mathcal{L}_R}{\partial q^k} (t, q(t), \dot{q}(t)) &= Q_k |_R (t, q(t), \dot{q}(t)) \\ \frac{dq^k}{dt} \Big|_\gamma &= \dot{q}^k(t) \end{aligned} \right. \quad \text{per } k=1, \dots, n$$

dove $\mathcal{L}_R = \mathcal{L}_R(t, q_1, \dots, q_n, \dot{q}_1, \dots, \dot{q}_n)$ è l'energia cinetica del sistema rispetto a R e

$$Q_k |_R (t, q_1, \dots, q_n, \dot{q}_1, \dots, \dot{q}_n) = \sum_{i=1}^n \tilde{f}_i |_R (t, q_1, \dots, q_n, \dot{q}_1, \dots, \dot{q}_n) \cdot \frac{\partial x_i}{\partial q^k}, \text{ e } x_i \text{ sono i vett. pos. dei punti } P_i \text{ in } R$$

Dim.

Dalla caratterizz. dei vincoli ideali ho che $\sum_{i=1}^n \phi_i \cdot \frac{\partial x_i}{\partial q^k} = 0 \Rightarrow \sum_{i=1}^n (m_i \cdot \ddot{q}_i - \tilde{f}_i) \cdot \frac{\partial x_i}{\partial q^k} = 0$
 $x_i = x_i(t, q_1, \dots, q_n) \quad \ddot{x}_i |_R = \frac{\partial^2 x_i}{\partial t^2} + \sum_{j=1}^n \frac{\partial^2 x_i}{\partial q^j \partial t} \dot{q}^j \Rightarrow \sum_{i=1}^n m_i \ddot{q}_i \cdot \frac{\partial x_i}{\partial q^k} = \sum_{i=1}^n \tilde{f}_i \cdot \frac{\partial x_i}{\partial q^k} =: Q_k$

Rimane da provare che per ogni linea di universo vale: $\left(\sum_{i=1}^n m_i \ddot{q}_i \cdot \frac{\partial x_i}{\partial q^k} \right) \Big|_\gamma = \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}^k} (t, q(t), \dot{q}(t)) \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q^k} (t, q(t), \dot{q}(t))$

MEMO: $\mathcal{L}_R := \sum_{i=1}^N \frac{1}{2} m_i \dot{x}_i^2 \xrightarrow{\text{der. comp.}} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q^k} = \sum_{i=1}^N m_i \dot{x}_i \cdot \frac{\partial \dot{x}_i}{\partial q^k} \quad \text{e} \quad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}^k} = \sum_{i=1}^N m_i \dot{x}_i \cdot \frac{\partial x_i}{\partial \dot{q}^k} \xrightarrow{\text{der. comp.}} \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}^k} \right) = \sum_{i=1}^N m_i \ddot{x}_i \cdot \frac{\partial x_i}{\partial \dot{q}^k} + \sum_{i=1}^N m_i \dot{x}_i \cdot \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial x_i}{\partial \dot{q}^k} \right) \xrightarrow{(\ddot{q}^j) = \delta^j \ddot{q} + \dot{q}^j \dot{q}^k}$

$$\Rightarrow \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}^k} \right) = \sum_{i=1}^N (m_i \ddot{q}_i \cdot \frac{\partial x_i}{\partial \dot{q}^k} + m_i \dot{x}_i \cdot \frac{d}{dt} \frac{\partial x_i}{\partial \dot{q}^k}) \quad \text{Inoltre } \frac{\partial x_i}{\partial \dot{q}^k} = \frac{\partial x_i}{\partial \dot{q}^k}$$

$$\Rightarrow (*) = \sum_{i=1}^N m_i \ddot{q}_i \cdot \frac{\partial x_i}{\partial \dot{q}^k} + \sum_{i=1}^N m_i \dot{x}_i \cdot \left(\frac{d}{dt} \frac{\partial x_i}{\partial \dot{q}^k} \Big|_\gamma - \frac{\partial x_i}{\partial \dot{q}^k} \Big|_\gamma \right)$$

passaggi completati sul sinistro
 $(*) = \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial t \partial q^k} + \sum_{i=1}^N \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial q^k \partial \dot{q}^j} \dot{q}^j + \frac{d \dot{q}^j}{dt} \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial q^k \partial \dot{q}^j} - \sum_{j=1}^n \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial q^k \partial \dot{q}^j} \dot{q}^j = \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial t \partial q^k} - \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial q^k \partial t} = 0 \quad \text{per Schwarz}$

$$\Rightarrow \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}^k} (t, q(t), \dot{q}(t)) \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q^k} (t, q(t), \dot{q}(t)) = \sum_{i=1}^N m_i \ddot{q}_i \cdot \frac{\partial x_i}{\partial \dot{q}^k} \quad \checkmark$$

OSS.: Le componenti lagrangiane delle forze attive sono indipendenti dal riferimento R usato per definire i vettori posizione x_i quando le forze attive considerate sono forze vere

OSS. 2: in caso di forze conservative $\tilde{f}_i |_R = -\nabla x_i \mathcal{U}_R(x_1, \dots, x_n) \rightarrow \text{en. potenz. in } R$ x_i vett. pos. in R

$$\Rightarrow Q_k |_R (t, q_1, \dot{q}_1, \dots, q_n, \dot{q}_n) = \sum_{i=1}^n \tilde{f}_i |_R (x_i(t, q), \dots, x_n(t, q)) \cdot \frac{\partial x_i}{\partial q^k} = -\frac{\partial}{\partial q^k} \mathcal{U}_R(x_1(t, q), \dots, x_n(t, q)) = -\frac{\partial}{\partial q^k} \tilde{\mathcal{U}}_R(t, q_1, \dots, q_n)$$

$$\Rightarrow \frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}^k} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q^k} = -\frac{\partial \tilde{\mathcal{U}}}{\partial q^k} \Leftrightarrow \frac{d}{dt} \frac{\partial (\mathcal{L} - \tilde{\mathcal{U}})}{\partial \dot{q}^k} - \frac{\partial (\mathcal{L} - \tilde{\mathcal{U}})}{\partial q^k} = 0 \Rightarrow \mathcal{L}_R := \mathcal{L}_R - \tilde{\mathcal{U}}_R \text{ lagrangiana}$$

lo uso sempre per notazione

Def.: Un sistema di coordinate naturali in $\mathbb{W}^{n+1}$ con coordinate $t, q^1, \dots, q^n$ si dice **SOLDALE** con un riferimento R se $x_i = x_i(q^1, \dots, q^n) \forall i=1, \dots, n$, dove x_i è il vett. pos. di P_i in R .

NORMALITÀ DELLE EQUAZIONI DI EULERO-LAGRANGE

sistema di riferimento $R, x_i = P_i - O$ vett. pos., $\delta(t) = (q^1(t), \dots, q^n(t))$ curva in R ($U, \mathcal{V}$) carta locale, $U \subset \mathbb{W}^{n+1}$

$$\left\{ \begin{aligned} \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}_R}{\partial \dot{q}^k} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}_R}{\partial q^k} &= Q_k(t, \delta, \dot{\delta}) \quad (1) \\ \frac{d}{dt} q^k &= \dot{q}^k \quad (2) \end{aligned} \right.$$

(scrivo solo q e $\dot{q}$ al posto di $q^1, \dots, q^n$ e $\dot{q}^1, \dots, \dot{q}^n$)

$$Q_k = \sum_{i=1}^n \tilde{f}_i \cdot R \cdot \frac{\partial x_i}{\partial q^k}, \quad \tilde{v}_i R = \frac{\partial x_i}{\partial t} + \sum_{k=1}^n \frac{\partial x_i}{\partial q^k} \dot{q}^k \quad \tilde{f}_i R = \tilde{f}_i R(t, x_1, \dots, x_n, \tilde{v}_1 R, \dots, \tilde{v}_n R)$$

Tenendo conto che $\mathcal{L}_R = \sum_{i=1}^n m_i \tilde{v}_i^2$ si ha che $\mathcal{L}_R = \sum_{h,k=1}^n a_{hk}(t, q) \dot{q}^h \dot{q}^k + \sum_{k=1}^n b_k(t, q) \dot{q}^k + c(t, q)$

dove $\left\{ \begin{aligned} a_{hk} &= \sum_{i=1}^n \frac{1}{2} m_i \cdot \frac{\partial x_i}{\partial q^h} \cdot \frac{\partial x_i}{\partial q^k} \\ b_k &= \sum_{i=1}^n m_i \cdot \frac{\partial x_i}{\partial q^k} \cdot \frac{\partial x_i}{\partial t} \\ c &= \sum_{i=1}^n \frac{1}{2} m_i \cdot \frac{\partial x_i}{\partial t} \cdot \frac{\partial x_i}{\partial t} \end{aligned} \right.$ $\left\{ \begin{aligned} \tilde{f}_i &\text{ sono } \mathcal{C}^1 \text{ in funzione di } t, x_i \text{ e } \tilde{v}_i \\ \text{i vincoli sono } \mathcal{C}^3 \text{ in funzione di } t \text{ e } x_i \end{aligned} \right\} \Rightarrow \text{le } Q_k \text{ sono di classe } \mathcal{C}^1$
 $\Rightarrow \mathbb{W}^{n+1}$ è $\mathcal{C}^3$ e a_{hk}, b_k, c sono $\mathcal{C}^2$

① $\leadsto \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}_R}{\partial \dot{q}^s} \right) = \frac{\partial \mathcal{L}_R}{\partial q^s} + Q_s(t, \delta, \dot{\delta})$ funzione $\mathcal{C}^1$ in $t, q, \dot{q}$

$$\frac{\partial}{\partial \dot{q}^s} \left(\sum_{h,k=1}^n a_{hk}(t, q) \dot{q}^h \dot{q}^k \right) = \sum_{h,k=1}^n a_{hk} \cdot \delta_s^h \cdot \dot{q}^k + \sum_{h,k=1}^n a_{hk} \cdot \delta_s^k \cdot \dot{q}^h = \sum_{k=1}^n a_{sk} \dot{q}^k + \sum_{k=1}^n a_{ks} \dot{q}^k = 2 \sum_{k=1}^n a_{sk} \dot{q}^k$$

$\Rightarrow \frac{\partial \mathcal{L}_R}{\partial \dot{q}^s} = 2 \sum_{k=1}^n a_{sk} \dot{q}^k + b_s(t, q)$ (scompare il $\dot{q}^s$ e va via la c (non ha dipendenza dalle $\dot{q}$))

$\leadsto \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}_R}{\partial \dot{q}^s} \right) = \frac{d}{dt} \left(2 \sum_{k=1}^n a_{sk}(t, q(t)) \dot{q}^k(t) + b_s(t, q(t)) \right) = \sum_{k=1}^n a_{sk}(t, q(t)) \cdot \frac{d\dot{q}^k}{dt} + \sum_{k=1}^n \left(\frac{\partial a_{sk}}{\partial t} \dot{q}^k + \sum_{j=1}^n \frac{\partial a_{sk}}{\partial q^j} \dot{q}^j \dot{q}^k \right) + \frac{\partial b_s}{\partial t} + \sum_{j=1}^n \frac{\partial b_s}{\partial q^j} \dot{q}^j$

$\leadsto \sum_{k=1}^n a_{sk}(t, q(t)) \cdot \frac{d\dot{q}^k}{dt} = G_s(t, q(t), \dot{q}(t))$ non ho derivate delle δ
 $S=1, \dots, n$ è una funzione $\mathcal{C}^1$

$\Rightarrow \sum_{k=1}^n a_{sk}(t, q(t)) \frac{d^2 q^k}{dt^2} = G_s(t, q(t), \frac{dq(t)}{dt})$ sono $\mathcal{C}^2$

Pongo $A = [a_{hk}] \in M(n, \mathbb{R}), q \in \mathbb{R}^n$
 $\Rightarrow A(t, q) \in \mathcal{C}^2 \leadsto (t, q) \mapsto [A(t, q)^{-1}]_{ij}$ è una funzione $\mathcal{C}^1$

MEMO: $[A^{-1}]_{hk} = \frac{(-1)^{h+k} \cdot \text{Cof}^T_{hk}}{\det A}$ è $\mathcal{C}^2$

$\leadsto A(t, q(t)) \frac{d^2 q}{dt^2} = G(t, q, \frac{dq}{dt}) \iff \frac{d^2 q}{dt^2} = A(t, q(t))^{-1} G(t, q, \frac{dq}{dt})$ è una funzione $\mathcal{C}^1$ in tutti gli argomenti

Rimane solo da dimostrare che A è invertibile ($A = [a_{hk}], a_{hk}(t, q) = \sum_{i=1}^n m_i \cdot \frac{\partial x_i}{\partial q^h} \cdot \frac{\partial x_i}{\partial q^k}$)
 A è invertibile $\iff \ker A = \{0\}$

Calcola il nucleo di $A(t, q)$ in $(t, q) \in U$ generico
 $c \in \ker A \iff Ac = 0 \iff \sum_{h=1}^n a_{hk} c_h = 0 \forall k=1, \dots, n$ 2 STEP: ① tutti i c_h sono 0 (l.c., $c_h \in \ker A$)
 ② vale per qualunque scelta di coord

In tal caso vale anche $\sum_{h,k=1}^n c_h c_k a_{hk} = 0 \iff \sum_{i=1}^n m_i \left(\sum_{h=1}^n c_h \cdot \frac{\partial x_i}{\partial q^h} \right) \left(\sum_{k=1}^n c_k \cdot \frac{\partial x_i}{\partial q^k} \right) = 0$ cioè $\sum_{i=1}^n m_i \left\| \sum_{h=1}^n c_h \cdot \frac{\partial x_i}{\partial q^h} \right\|^2 = 0$
 $\iff \sum_{h=1}^n c_h \cdot \frac{\partial x_i}{\partial q^h} = 0 \forall i=1, \dots, n, j=1, 2, 3$ (*) questa condizione vale per qualunque componenti vado a mettere

Per la prop. 7.5, nell'intorno di ogni config. a tempo fissato posso scegliere le n coordinate $q^1, \dots, q^n$ come n componenti di vettori posizione x_i
 $\Rightarrow$ senza perdere di generalità posso sempre scegliere $q^1 = x_{11}, q^2 = x_{12}, \dots, q^n = x_{1n}$
 con q^1 (i.e. x_{11}) ottengo $c_1 = 0$, con $q^2 \leadsto c_2 = 0, \dots, q^n \leadsto c_n = 0 \Rightarrow c = 0$ (in part. $\det A \neq 0$)

Quindi $Ac = 0 \Rightarrow c = 0$ se le coordinate libere $(t, q^1, \dots, q^n)$ sono scelte bene $\Rightarrow \det A \neq 0$

② Vale per qualunque scelta di coordinate

(con coord. diverse (-))

$$t, q_1, \dots, q^n \mapsto A$$

$$E, \dot{q}_1, \dots, \dot{q}^n \mapsto A$$

$$a_{nk} = \sum_{i=1}^n m_i \frac{\partial x_i}{\partial q^n} \cdot \frac{\partial x_i}{\partial q^k}$$

$$\bar{a}_{rs} = \sum_{i=1}^n m_i \frac{\partial x_i}{\partial \dot{q}^s} \cdot \frac{\partial x_i}{\partial \dot{q}^r}$$

$$\frac{\partial x_i}{\partial q^n} = \sum_{k=1}^n \frac{\partial q^k}{\partial q^n} \cdot \frac{\partial x_i}{\partial q^k}$$

(form. cambio coord. q's)

$$\Rightarrow \bar{a}_{rs} = \sum_{k,l=1}^n \frac{\partial q^k}{\partial \dot{q}^r} \cdot a_{kl} \cdot \frac{\partial q^l}{\partial \dot{q}^s} \leadsto \bar{A} = J^* A J \Rightarrow \det \bar{A} = \det J^* \det A \det J \neq 0$$

$\Rightarrow$ in qualunque sist. di coord. A ha determinante diverso da zero $\checkmark$

OSS: (la ha spiegata approssimativamente, non credo sia importante)

R sist. di rif., N pt. materiali (d'ora in poi ometto R per non appesantire la notazione)

Newton $\begin{cases} x_i(t_0) = x_{0i} \\ \dot{x}_i(t_0) = \dot{x}_{0i} \end{cases} \quad i=1, \dots, N$ condizioni iniziali

$\leftarrow \begin{cases} q^k(t_0) = q_0^k \\ \dot{q}^k(t_0) = \dot{q}_0^k \end{cases} \quad k=1, \dots, n$ E.L. $\Rightarrow ?$ Vale anche $\Rightarrow ?$

Scelta un sist. di coord. loc. nat. (U, ψ) su V^{n+1} $\psi: U \rightarrow \mathbb{R}^{n+1}$

Come posso ottenere $\begin{cases} q^k(t_0) = q_0^k \\ \dot{q}^k(t_0) = \dot{q}_0^k \end{cases} \quad k=1, \dots, n$?

Osservo che da $x_i = x_i(t, q_1, \dots, q^n)$ dai vettori x_{i0} posso risalire ai q_0^k perché $\psi: U \rightarrow \mathbb{R}^{n+1}$ è iniettiva per def. di sist. di carta locale su $V^{n+1} \subset V^{3N+1}$ (per come abbiamo costruito la teoria) $\Rightarrow \text{ok}$

Inoltre sappiamo che $x_{i0} = \frac{\partial x_i}{\partial t} \Big|_{t_0, q_0^1, \dots, q_0^n} + \sum_{k=1}^n \frac{\partial x_i}{\partial q^k} \Big|_{t_0, q_0^1, \dots, q_0^n} \dot{q}_0^k$ per qualche scelta di $(\dot{q}_0^1, \dots, \dot{q}_0^n) \in \mathbb{R}^n$

Questa n-upla è unica?

(se sostituisco a $(\dot{q}_0^1, \dots, \dot{q}_0^n)$)

Sia $(\dot{q}_0^1, \dots, \dot{q}_0^n)$ t.c. soddisfa ancora $\otimes$. Definendo $c_k := \dot{q}_0^k - \dot{q}_k^0$ deve valere $\sum_{k=1}^n c_k \frac{\partial x_i}{\partial q^k} \Big|_{t_0, q_0^1, \dots, q_0^n} = 0 \quad i=1, \dots, N$

dim. prec. $\Rightarrow c_k = 0 \quad \forall k=1, \dots, n \Rightarrow \dot{q}_0^k = \dot{q}_k^0 \quad \forall k=1, \dots, n \Rightarrow (\dot{q}_0^1, \dots, \dot{q}_0^n)$ è univoc. determinata dalle velocità iniziali $\dot{x}_i(t_0) = \dot{x}_{i0} \quad i=1, \dots, N$ $\otimes$ ok.

In concl. N e E.L. sono in corrispondenza biunivoca

SPAZIOTEMPO DEGLI STATI CINETICI

$$\begin{cases} \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}^k} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q^k} = Q_k(t, x, \dot{x}) \\ \frac{dq^k}{dt} = \dot{q}^k(t, x, \dot{x}) \end{cases}$$

NB $\begin{cases} q^k = q^k(t, q_1, \dots, q^n) \\ t' = t + c \end{cases} \quad \begin{matrix} 7.15 \\ 7.16 \end{matrix}$

spiegata approssimativamente (sono cose avanzate (JET BUNDLES))

Vogliamo discutere la natura delle coordinate $\dot{q}^k$

Consideriamo due insiemi aperti $U, V \subset V^{n+1}$ con $U \cap V \neq \emptyset$ e coord. nat. $t, q_1, \dots, q^n, t', q_1', \dots, q_n'$

Se $q^k = q^k(t)$ soddisfanno E.L. avremo che $\dot{q}^k = \frac{dq^k}{dt} = \frac{\partial q^k}{\partial t} + \sum_{h=1}^n \frac{\partial q^k}{\partial q^h} \cdot \frac{dq^h}{dt} = \frac{\partial q^k}{\partial t} + \sum_{h=1}^n \frac{\partial q^k}{\partial q^h} \cdot \dot{q}^h$

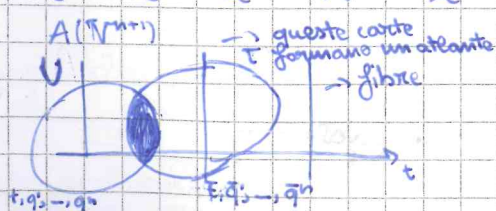
$\Rightarrow$ otteniamo che $\begin{cases} t' = t + c \\ q^k = q^k(t, q_1, \dots, q_n) \\ \dot{q}^k = \frac{\partial q^k}{\partial t} + \sum_{h=1}^n \frac{\partial q^k}{\partial q^h} \cdot \dot{q}^h \end{cases}$ se questa è un diffeomorfismo locale

lo è anche questo

$\leadsto$ nello sp.t. degli stati cinetici le relazioni trovate dalle coordinate sono assunte per definizione come le leggi di trasformazione all'interno di un atlante privilegiato [TEORIA DEI FIBRATI]

Def.: lo SPAZIOTEMPO DEGLI STATI CINETICI (L'ATTI DI MOTO) $A(V^{n+1})$, costruito sullo spaziotempo delle configurazioni V^{n+1} è una varietà differenziabile di dimensione $2n+1$ di classe $\mathcal{C}^k$ ($k \geq 2$), che ammette un atlante privilegiato le cui carte locali sono dette sistemi di coordinate locali naturali di $A(V^{n+1})$ (+ cose sul libro)

Ogni spazio degli stati cinetici al tempo t , A_t , si dice FIBRA di $A(V^{n+1})$ al tempo t



$$\begin{cases} t' = t + c \\ \dot{q}^k = \frac{\partial q^k}{\partial t} + \sum_{h=1}^n \frac{\partial q^k}{\partial q^h} \cdot \dot{q}^h \end{cases}$$

dove $\dot{q}^k = \frac{dq^k}{dt}$

derivare rispetto a t + t' è uguale (differenziale per una costante)

$$\mathcal{L}_R: A(V^{n+1}) \rightarrow \mathbb{R}$$

alleggeriamo la notazione

$$\mathcal{L}_R = \mathcal{L}_R(t, x_1, \dots, x_n, \dot{x}_1, \dots, \dot{x}_n)$$

$\hookrightarrow$ en. cinetica nello sp. fisico $\rightarrow$ la legge in carte locali carta per carta so com'è fatta $\mathcal{L}_R \circ \psi^{-1}$

$$\begin{cases} x_i = x_i(t, q_1, \dots, q^n) \\ \dot{x}_i = \dot{x}_i(t, q, \dot{q}) = \frac{\partial x_i}{\partial t} + \sum_{k=1}^n \frac{\partial x_i}{\partial q^k} \dot{q}^k \end{cases}$$

forze attive

$$Q_k(t, q, \dot{q}) = \sum_{i=1}^N f_i(t, x_1, \dots, x_n, \dot{x}_1, \dots, \dot{x}_n) \cdot \frac{\partial x_i}{\partial q^k} \leadsto \bar{Q}_k(t, \dot{q}, \ddot{q}) = \sum_{i=1}^N f_i \cdot \frac{\partial x_i}{\partial \dot{q}^k}$$

$$\frac{\partial x_i}{\partial \dot{q}^k} = \frac{\partial}{\partial \dot{q}^k} \left(\frac{\partial x_i}{\partial t} + \sum_{h=1}^n \frac{\partial x_i}{\partial q^h} \dot{q}^h \right) = \frac{\partial x_i}{\partial \dot{q}^k}$$

$$\Rightarrow \bar{Q}_k(t, \dot{q}, \ddot{q}) = \sum_{i=1}^N f_i \cdot \frac{\partial x_i}{\partial \dot{q}^k} = \sum_{k=1}^n \frac{\partial q^k}{\partial \dot{q}^k} \cdot Q_k$$

(U, ψ)

$\gamma: t \mapsto (t, q^1(t), \dots, q^n(t), \dot{q}^1(t), \dots, \dot{q}^n(t))$

$$\begin{cases} \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}_R}{\partial \dot{q}^k} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}_R}{\partial q^k} = Q_k(t) \\ \frac{dq^k}{dt} = \dot{q}^k(t) \end{cases}$$

quando ho un punto vuol dire che ho fissato delle condizioni iniziali $\begin{cases} q^k(t_0) = q_0^k \\ \dot{q}^k(t_0) = \dot{q}_0^k \end{cases} k=1, \dots, n \Rightarrow \exists! \text{ soluzione massimale}$

PUNTO $\leftrightarrow$ SOLUZIONE corrispondenza biunivoca
Se una curva soddisfa le eq. di E.L. in una carta, allora le soddisfa in ogni altra carta che la interseca
($\rightarrow$ che interseca il dominio della prima) [non è scontato: ogni carta ha le sue eq. di E.L.]



Le due soluzioni (delle eq. di E.L. nelle 2 rispettive carte) devono essere la stessa (per !!)

Con conti brutti si dim. la seguente identità:

$$(U, \psi) \quad \left| \begin{aligned} (\bar{U}, \bar{\psi}) \quad & \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}_R}{\partial \dot{q}^k} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}_R}{\partial q^k} = \sum_{h=1}^n \frac{\partial q^h}{\partial \dot{q}^k} \left[\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}_R}{\partial \dot{q}^h} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}_R}{\partial q^h} \right] \end{aligned} \right. \quad Q_k(t)$$

$$\Rightarrow \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}_R}{\partial \dot{q}^k} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}_R}{\partial q^k} = \sum_{h=1}^n \frac{\partial q^h}{\partial \dot{q}^k} Q_h = \bar{Q}_k$$

In conclusione: se γ soddisfa $\frac{dq^k}{dt} = \dot{q}^k(t)$ ($\rightarrow$ soddisfa anche $\frac{d\dot{q}^k}{dt} = \ddot{q}^k(t)$) allora soddisfa l'identità sopra

$\Rightarrow$ Assumiamo che la curva soddisfi le eq. di E.L. $\left(\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}_R}{\partial \dot{q}^k} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}_R}{\partial q^k} = Q_k \right)$
Allora soddisfa le eq. di E.L. anche nel sistema baricato $\left(\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}_R}{\partial \dot{q}^k} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}_R}{\partial q^k} = \bar{Q}_k \right)$

$\rightarrow$ posso prolungare la soluzione in un'altra carta

LA NOZIONE DI LAGRANGIANA

R sist. di rif., N punti materiali, $C \leq 3N$ vincoli ideali, $t, q^1, \dots, q^n, \dot{q}^1, \dots, \dot{q}^n$ coord., $\gamma(t) = (t, q^1(t), \dots, q^n(t))$ sol. eq. di E.L.
 $\bar{x}_i = x_i(t, q^1, \dots, q^n)$ vett. pos., $\mathcal{L}_R = -\nabla_{\bar{x}_i} U_R(\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_N)$, $Q_k(t, q, \dot{q}) = -\frac{\partial}{\partial q^k} U_R(\bar{x}_1(t, q), \dots, \bar{x}_N(t, q)) = -U_{R,k}(t, q^1, \dots, q^n)$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}_R}{\partial \dot{q}^k} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}_R}{\partial q^k} = Q_k(t, q, \dot{q})$$

$$\frac{d}{dt} \dot{q}^k = \ddot{q}^k$$

$$\begin{cases} \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial (\mathcal{L}_R - U_R)}{\partial \dot{q}^k} \right) - \frac{\partial (\mathcal{L}_R - U_R)}{\partial q^k} = 0 \\ \frac{d}{dt} \dot{q}^k = \ddot{q}^k \end{cases}$$

$$\mathcal{L}_R := \mathcal{L}_R - U_R$$

Ora in poi ometto ∂t per alleggerire la nota.

$$\begin{cases} \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}_R}{\partial \dot{q}^k} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}_R}{\partial q^k} = 0 \\ \frac{d}{dt} \dot{q}^k = \ddot{q}^k \end{cases}$$

(funzione energia potenziale) $(U_R(t, q^1, \dots, q^n))$

Stiamo supponendo che le forze attive siano tutte conservative in R $\Rightarrow$ c'è un'energia potenziale
Cosa succede se cambiamo sistema di riferimento? $\rightarrow$ R inerziale $\Rightarrow$ i pt. differiscono per una vel. di tr.

R

$$U_R(\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_N) \rightarrow \mathcal{L}_R = -\nabla_{\bar{x}_i} U_R(\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_N)$$

R inerziale

$$\bar{x}_i = x_i + tx$$

$$U_R(t, \bar{x}_1, \dots, \bar{x}_N) := U_R(\bar{x}_1 + tx, \dots, \bar{x}_N + tx) \rightarrow -\nabla_{\bar{x}_i} U_R = -\nabla_{x_i} U_R = \mathcal{L}_{i,R} = \mathcal{L}_R \Rightarrow -\nabla_{\bar{x}_i} U_R = \mathcal{L}_{i,R}$$

$\Rightarrow U$ non dipende dal sistema di riferimento

ENERGIA MECCANICA

Si vedrà che sotto certe ipotesi $\mathcal{L}_R + U_R$ è costante (non dipende dal tempo). Ma sopra U_R ho dipendenza dal tempo $\rightarrow \mathcal{L}_R + U_R$ non costante

Introduciamo una funzione, detta **POTENZIALE DELLE FORZE**, $\mathcal{V}_R = \mathcal{V}_R(p_1, \dots, p_N)$, in generale dipende dal tempo ($\Rightarrow$ non vale il th. di conserv. dell'en. mecc.), per cui vale: $\mathcal{L}_{i,R} = \nabla_{x_i} \mathcal{V}_R(t, x_1, \dots, x_N)$

(se $\frac{\partial \mathcal{V}_R}{\partial t} = 0$ (non c'è dipendenza da t) $\Rightarrow U_R(x_1, \dots, x_N) := -\mathcal{V}_R(x_1, \dots, x_N)$ energia potenziale)

$$\Rightarrow Q_k(t, q^1, \dots, q^n) = \sum_{i=1}^N \frac{\partial x_i}{\partial q^k} \nabla_{x_i} \mathcal{V}(t, x_1(t, q^1, \dots, q^n), \dots, x_N(t, q^1, \dots, q^n)) = \frac{\partial}{\partial q^k} \mathcal{V}(t, x_1(t, q^1, \dots, q^n), \dots, x_N(t, q^1, \dots, q^n))$$

$$\mathcal{V}(t, q^1, \dots, q^n) := \mathcal{V}(x_1(t, q^1, \dots, q^n), \dots, x_N(t, q^1, \dots, q^n)) \quad (\text{alleggerisco la notazione con un abuso})$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial (\mathcal{L}_R + \mathcal{V}_R)}{\partial \dot{q}^k} \right) - \frac{\partial (\mathcal{L}_R + \mathcal{V}_R)}{\partial q^k} = 0 \\ \frac{d}{dt} \dot{q}^k = \ddot{q}^k \end{cases} \Rightarrow \mathcal{L}_R(t, q, \dot{q}) := \mathcal{L}_R(t, q, \dot{q}) + \mathcal{V}_R(t, q, \dot{q})$$

sono diversi perché tanto non dipende da $\dot{q}^k$ (vedi sopra)

Diremo che un sistema di punti materiali sottoposto a vincoli ideali olonomi **AMMETTE LAGRANGIANA** quando le eq. di E.L. del sistema si possono scrivere come $\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}^k} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q^k} = 0$ per qualche lagrangiana $\mathcal{L}$

Questo accade in particolare quando, in un riferimento R , tutte le forze attive ammettono un potenziale V_R ($\Rightarrow \mathcal{L} = \mathcal{T}_R + V_R$)

Nel caso più generale, alcune forze non saranno esprimibili tramite un potenziale, ma ammetteranno comunque componenti lagrangiane Q_{kR} . In questo caso le equazioni di E.-L. prendono la forma mista $\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}^k} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q^k} = Q_{kR}(t, q(t), \dot{q}(t))$, dove la lagrangiana tiene conto solo delle forze che ammettono potenziale e nelle Q_{kR} si tiene conto delle rimanenti forze attive.

7.4.7 UNICITÀ DELLA LAGRANGIANA? (Spoiler: no, non è univocamente determinata)

Supponiamo di avere N punti materiali soggetti a $c \leq 3N$ vincoli ideali olonomi e forze attive con potenziale V_R in $R \Rightarrow \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}^k} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q^k} = 0$ con $\mathcal{L}_R = \mathcal{T}_R + V_R$, tutto scritto in un sistema di coordinate naturali $(t, q, \dot{q})$ su $A(W^{n+1})$ atlante

Ci sono altre $\mathcal{L}$ che producono le stesse equazioni del moto? (con una scelta fissata delle coord. $t, q, \dot{q}$)

Supponiamo che le componenti lagrangiane delle forze attive siano date da un potenziale $V_R = V_R(t, q)$ $\Rightarrow$ il sistema fisico ammette lagrangiana $\mathcal{L}_R = \mathcal{T}_R(t, q, \dot{q}) + V_R(t, q)$

Se cambiamo riferimento passando a $\bar{R}$ (anche non inerziale) senza cambiare le coord. loc. nat., le componenti lagrangiane $Q_{k\bar{R}}$ delle forze attive vere saranno ancora date da una funzione potenziale $V_{\bar{R}}(t, q)$ che si può sempre scegliere coincidente con $V_R(t, q)$. (ciò segue immediatamente dal fatto che le Q_k di forze vere relative ad un fissato sistema di coord. loc. nat. soddisfino $Q_{k\bar{R}}(t, q, \dot{q}) = Q_{kR}(t, q, \dot{q})$) Di conseguenza possiamo ancora scrivere $Q_{k\bar{R}}(t, q, \dot{q}) = Q_{kR}(t, q, \dot{q}) = \frac{\partial V_R}{\partial q^k}(t, q, \dot{q})$

Dato che $V_R = V_{\bar{R}}$ le uniche due differenze tra le due lagrangiane $\mathcal{L}_R$ e $\mathcal{L}_{\bar{R}}$ riguarderanno l'energia cinetica: $\Delta \mathcal{L} = \mathcal{L}_R - \mathcal{L}_{\bar{R}} = \Delta \mathcal{T}$

Nel caso in cui anche $\bar{R}$ sia inerziale (se non inerz. vedi 9.2.4), il termine $\Delta \mathcal{T}$ non fornisce alcun contributo alle equazioni di E.L. $\Rightarrow$ risultano le stesse con $\mathcal{L}_R$ e $\mathcal{L}_{\bar{R}}$

Il risultato è del tutto generale: se aggiungiamo ad una lagrangiana $\mathcal{L}_R$ una funzione su $A(W^{n+1})$ che localmente ha, in coord. loc. nat. una struttura del tipo: $\Delta \mathcal{L} = \frac{\partial g}{\partial t} + \sum_{k=1}^n \frac{\partial g}{\partial q^k} \dot{q}^k$, dove $g = g(t, q, \dot{q})$ è una funzione arbitraria assegnata su W^{n+1} , allora le equazioni prodotte da $\mathcal{L} = \mathcal{L}_R + \Delta \mathcal{L}$ sono le stesse prodotte da $\mathcal{L}_R$.

$\mathcal{L}(t, q, \dot{q}) = \mathcal{L}(t, q, \dot{q}) + \frac{\partial g}{\partial t} + \sum_{k=1}^n \frac{\partial g}{\partial q^k} \dot{q}^k$, dove $g: W^{n+1} \rightarrow \mathbb{R}$ è nota $g = g(t, q, \dot{q})$

Se uso coordinate $t, \bar{q}$ ottengo $\frac{\partial g}{\partial t} + \sum_{j=1}^n \frac{\partial g}{\partial \bar{q}^j} \dot{\bar{q}}^j = \frac{\partial g}{\partial t} + \sum_{k=1}^n \frac{\partial g}{\partial q^k} \dot{q}^k$ (non cambia)

Dimostriamo che se aggiungiamo ad una lagrangiana una derivata totale formale valgono sempre le eq. di E.-L. $\Rightarrow$ la lagrangiana non è unica

$$\mathcal{L} = \mathcal{L} + \frac{\partial g}{\partial t} + \sum_{k=1}^n \frac{\partial g}{\partial q^k} \dot{q}^k, G(t, q, \dot{q})$$

(questo è vero quando è assegnata una sol. delle eq. di E.L. e si lavora su di essa) $\Rightarrow$ cambio nome variabile perché poi tornano le Q_k

$$\text{se vale } \dot{q}^k = \frac{dq^k}{dt} \Rightarrow \frac{d}{dt} \frac{\partial G}{\partial \dot{q}^k} - \frac{\partial G}{\partial q^k} \equiv 0, G(t, q, \dot{q}) = \frac{\partial g}{\partial t} + \sum_{j=1}^n \frac{\partial g}{\partial \dot{q}^j} \dot{q}^j$$

$$\bullet \frac{\partial G}{\partial q^k} = \frac{\partial^2 g}{\partial q^k \partial t} + \sum_{j=1}^n \frac{\partial^2 g}{\partial q^k \partial \dot{q}^j} \dot{q}^j$$

$$\bullet \frac{\partial G}{\partial \dot{q}^k} = \frac{\partial g}{\partial \dot{q}^k} \Rightarrow \frac{d}{dt} \frac{\partial G}{\partial \dot{q}^k} = \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial g}{\partial \dot{q}^k} \right) = \frac{\partial^2 g}{\partial t \partial \dot{q}^k} + \sum_{j=1}^n \frac{\partial^2 g}{\partial \dot{q}^j \partial \dot{q}^k} \dot{q}^j = \frac{\partial^2 g}{\partial q^k \partial t} + \sum_{j=1}^n \frac{\partial^2 g}{\partial q^k \partial \dot{q}^j} \dot{q}^j$$

$$\Rightarrow \frac{d}{dt} \frac{\partial G}{\partial \dot{q}^k} - \frac{\partial G}{\partial q^k} = \frac{\partial^2 g}{\partial q^k \partial t} + \sum_{j=1}^n \frac{\partial^2 g}{\partial q^k \partial \dot{q}^j} \dot{q}^j - \frac{\partial^2 g}{\partial q^k \partial t} - \sum_{j=1}^n \frac{\partial^2 g}{\partial q^k \partial \dot{q}^j} \dot{q}^j \equiv 0$$

In generale $\frac{\partial g}{\partial t} + \sum_{k=1}^n \frac{\partial g}{\partial \dot{q}^k} \dot{q}^k \neq \frac{dg}{dt}$ ("DERIVATA TOTALE")

Serbo che $\dot{q}^k = \frac{dq^k}{dt}$ (vedi sopra: devo assegnare sol. eq. E.L.)

$\Rightarrow$ DERIVATA TOTALE FORMALE

SIMMETRIE E LEGGI DI CONSERVAZIONE (CAP. 8)

TEOREMA DI JACOBI (8.13): Si consideri un sistema di N punti materiali soggetto a vincoli olonomi ideali descritto completamente dalla lagrangiana $\mathcal{L} = \mathcal{L}(t, q, \dot{q})$ in una carta locale naturale di $A(V^{n+1})$ $(t, q, \dot{q})$

1) Se $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial t} \equiv 0$ allora $\mathcal{H}(t, q, \dot{q})$ (FUNZIONE DI HAMILTON) è un **INTEGRALE PRIMO**, cioè $\frac{d}{dt} \mathcal{H}(t, q(t), \dot{q}(t)) = 0$ per ogni soluzione delle eq.m di E.L. γ nella carta considerata
 (non dipende esplicitamente dal tempo nella carta locale)
 ($\Rightarrow \mathcal{H}(t, q(t), \dot{q}(t)) = C$ costante dipendente da γ)

$\mathcal{H}(t, q, \dot{q}) = (\sum_{k=1}^n \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}^k} \dot{q}^k) - \mathcal{L}$
 posso fissare l'origine del tempo dove voglio $\Rightarrow$ la dinamica è invariante per traslazioni temporali

2) Se le coordinate libere $(t, q^1, \dots, q^n)$ sono solidali con R , se la lagrangiana è $\mathcal{L}_R = \mathcal{E}_R - \mathcal{U}_R$ (i.e. tutte le forze attive sono conservative), allora $\mathcal{H}(q, \dot{q}) = \mathcal{E}_R := \mathcal{E}_R + \mathcal{U}_R$
 non c'è esplicitamente t ($x_i = x_i(q^1, \dots, q^n)$)

DIM. 1

(1) Sia $\gamma: t \mapsto (t, q(t), \dot{q}(t))$ soluzione eq.m E.L. Sappiamo che $\mathcal{H}(t, q, \dot{q}) = (\sum_{k=1}^n \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}^k} \dot{q}^k) - \mathcal{L}$

$$\Rightarrow \frac{d}{dt} \mathcal{H}(t, q(t), \dot{q}(t)) = \sum_k \dot{q}^k \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q^k} \right) + \sum_k \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}^k} \frac{d\dot{q}^k}{dt} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial t} - \sum_k \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q^k} \frac{dq^k}{dt} - \sum_k \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}^k} \frac{d\dot{q}^k}{dt} = \frac{d}{dt} \mathcal{L}(t, q(t), \dot{q}(t))$$

der. funz. compo.

$$\Rightarrow \frac{d}{dt} \mathcal{H}(t, q(t), \dot{q}(t)) = - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial t} \Big|_{(t, q(t), \dot{q}(t))} \stackrel{H.P.}{=} 0$$

(2) Abbiamo che: $\mathcal{E}_R(q, \dot{q}) = \sum_{h,k=1}^n a_{hk}(t, q) \dot{q}^h \dot{q}^k + \sum_{k=1}^n b_k(t, q) \dot{q}^k + c(t, q)$
 dove $a_{hk} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{2} m_i \frac{\partial x_i}{\partial q^h} \cdot \frac{\partial x_i}{\partial q^k}$, $b_k = \sum_{i=1}^n m_i \cdot \frac{\partial x_i}{\partial q^k} \cdot \frac{\partial x_i}{\partial t}$, $c = \sum_{i=1}^n \frac{1}{2} m_i \frac{\partial x_i}{\partial t} \cdot \frac{\partial x_i}{\partial t}$ (per h.p. le coord. sono solidali)

$$\Rightarrow \mathcal{E}_R(q, \dot{q}) = \sum_{h,k=1}^n a_{hk}(q) \dot{q}^h \dot{q}^k$$

non ha dipend. dal tempo

x_i vett. pos. in R , $x_i = x_i(q^1, \dots, q^n)$

$\mathcal{U}_R(x_1(q^1, \dots, q^n), \dots, x_n(q^1, \dots, q^n)) = \mathcal{U}_R(q^1, \dots, q^n)$

$$\Rightarrow \mathcal{L}_R = \sum_{h,k=1}^n a_{hk}(q) \dot{q}^h \dot{q}^k - \mathcal{U}_R(q)$$

Sapendo che $\mathcal{H}_R := \mathcal{L}_R + \sum_{s=1}^n \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}^s} \dot{q}^s = - \sum_{h,k=1}^n a_{hk} \dot{q}^h \dot{q}^k + \mathcal{U}_R + \sum_{s=1}^n \dot{q}^s \cdot \frac{\partial}{\partial \dot{q}^s} \sum_{h,k=1}^n a_{hk} \dot{q}^h \dot{q}^k$
 (delta di Kronecker)
 $= - \sum_{h,k} a_{hk} \dot{q}^h \dot{q}^k + \mathcal{U}_R + \sum_{s,h,k} \dot{q}^s a_{hk} (\delta_s^h \dot{q}^k + \delta_s^k \dot{q}^h)$
 si salva quando $s=k$

$$= - \sum_{h,k} a_{hk} \dot{q}^h \dot{q}^k + \mathcal{U}_R + \sum_{s,h,k} \dot{q}^s a_{sk} \dot{q}^k + \sum_{h,s} \dot{q}^s a_{hs} \dot{q}^h$$

s indice muto $\rightarrow$ lo rinomino come voglio
 $\rightarrow$ in a_{sk} lo rinomino h e in a_{hs} lo rinomino k

$$= - \sum_{h,k} a_{hk} \dot{q}^h \dot{q}^k + \mathcal{U}_R + \sum_{h,k} \dot{q}^h a_{hk} \dot{q}^k + \sum_{h,k} \dot{q}^k a_{hk} \dot{q}^h = \mathcal{U}_R + \mathcal{E}_R \checkmark$$

OSS. in realtà il teorema dimostra un'identità più forte

Se $\mathcal{L}_R = \mathcal{E}_R - \mathcal{U}_R$ è la lagrangiana che tiene conto delle sole forze attive conservative in R , allora val

$$\frac{d}{dt} \Big|_{\text{moto}} \mathcal{H}(t, q, \dot{q}) = \sum_{k=1}^n Q_k \dot{q}^k \quad \text{quando} \quad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial t} = 0 \text{ su } U$$

DIM. 1 visto: $\frac{d}{dt} \Big|_{\text{moto}} \mathcal{H}(t, q, \dot{q}) = - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial t} \Big|_{\text{moto}}$. Inoltre so che vale $\left\{ \begin{array}{l} \frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}^k} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q^k} + Q_k \\ \frac{d\dot{q}^k}{dt} = \dot{q}^k \end{array} \right.$ banalmente se $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial t} = 0$ ho la tesi

OSS. 2:

$$\frac{d}{dt} \Big|_{\text{sol. E.L.}} \mathcal{H} = \sum_{k=1}^n \dot{q}^k Q_k^{(n.c.)}$$

Assumo che $q^1, \dots, q^n$ sono solidali con R

$$\frac{d}{dt} \Big|_{\text{sol.}} \mathcal{H} = \sum_{k=1}^n \dot{q}^k Q_k^{(n.c.)} = \sum_{i=1}^N \sum_{k=1}^n \dot{q}^k \frac{\partial x_i}{\partial q^k} \cdot \dot{q}^i = \sum_{i=1}^N \dot{q}^i \cdot \mathcal{V}_i^R \quad (\mathcal{V}_i^R = \frac{\partial x_i}{\partial t} + \sum_{k=1}^n \frac{\partial x_i}{\partial q^k} \dot{q}^k)$$

POTENZA

BILANCIO ENERGETICO

è dissipata dalle forze che non ammettono potenziale

OSS. 3: la funzione di Hamilton è conservata

(supponendo che $\mathcal{L}$ descriva compl. il sist. (no Q_k)

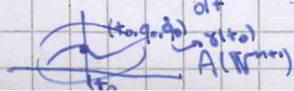
$$\frac{d}{dt} \mathcal{H}(\gamma(t)) = 0 \quad \forall \text{ sol. delle eq.m di E.L. } \gamma = (t, q(t), \dot{q}(t))$$

$\Rightarrow \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial t} \equiv 0$
 $\rightarrow$ se la lag. è t.c. soddisfa il th. 3! sì

$$\text{So che } \frac{d}{dt} \mathcal{H}(\gamma(t)) = - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial t} \Big|_{\gamma(t)}$$

$$0 = \frac{d}{dt} \mathcal{H}(\gamma(t)) \Big|_{t=t_0} = - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial t} \Big|_{\gamma(t_0)} = - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial t} \Big|_{(t_0, q_0, \dot{q}_0)} \checkmark$$

scelgo di valutare qui



OSS. 4: La condizione $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial t} = 0$ ovunque su U si può interpretare come INVARIANZA DEL SIST. MA FISICO SOTTO TRASLAZIONI TEMPORALI.

In altre parole $\odot$ sancisce che il sist. fisico ammette una lagrangiana che verifica, per ogni t, τ e $q, \dot{q}$ ammessi dalla carta considerata $\mathcal{L}(t+\tau, q, \dot{q}) = \mathcal{L}(t, q, \dot{q})$

$\Rightarrow$ il th. di Jacobi dice che l'energia meccanica si conserva quando la lag. è invariante sotto trasl. temporali.

! NB: la cond. $\odot$ dipende strettamente dalla scelta delle coord. libere (t, q) . Cambiandole potresti avere tutt'altro.

$\Rightarrow$ analog. l'hamiltoniana $\mathcal{H}$ dipende strettamente dalle coord. libere usate.

COORDINATE CICLICHE E GRANDEZZE CONSERVATE

Def.: un INTEGRALE PRIMO del moto è una funzione differenziabile $I: A(\mathbb{R}^{n+1}) \rightarrow \mathbb{R}$ tale che $t \mapsto I(x(t)) \in \mathbb{R}$ è costante per ogni soluzione delle equaz. di E.L. $x(t) \in A(\mathbb{R}^{n+1})$ ($\frac{dI}{dt} = 0$)

Consideriamo un sistema fisico nello spaziotempo degli stati cinetici $A(\mathbb{R}^{n+1})$ descritto completamente da $\mathcal{L}$. Supp. di avere scelta coordinate locali naturali $(t, q, \dot{q})$

q^j è detta CICLICA se $\frac{\partial \mathcal{L}(t, q, \dot{q})}{\partial q^j} = 0$ per ogni scelta di $(t, q, \dot{q})$

OSS.: q^j ciclica $\Rightarrow \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q^j}$ è un integrale primo

In fatti: $\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}(t, q(t), \dot{q}(t))}{\partial q^j} \right) = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q^j} \Big|_{x(t)} = 0 \Rightarrow \frac{\partial \mathcal{L}(t, q(t), \dot{q}(t))}{\partial q^j} = C_j$ costante dipendente da j

MOMENTO CONIUGATO

La condizione di ciclicità di q^j è equivalente alla condizione di invarianza della lagrangiana sotto trasformazioni che alterano q^j

$\rightsquigarrow \mathcal{L}(t, q^1, \dots, q^j + \Delta q^j, \dots, q^n, \dot{q}) = \mathcal{L}(t, q^1, \dots, q^j, \dots, q^n, \dot{q})$ per ogni scelta di $(t, q, \dot{q})$

q^j è COORDINATA TRASLAZIONALE in R lungo il vettore n se $x_i(t, q^1 + \Delta q^1, q^2, \dots, q^n) = x_i(t, q^1, \dots, q^n) + \Delta q^j n^i$ $\forall i=1, \dots, N$

Def.: MOMENTO CONIUGATO alla coordinata q^j : è la funzione definita nelle coord. loc. su $A(\mathbb{R}^{n+1})$ considerate $p_j(t, q, \dot{q}) := \frac{\partial \mathcal{L}(t, q, \dot{q})}{\partial \dot{q}^j}$

CONSERVAZIONE IMPULSO TOTALE (LEMMINO)

Sia q^j ciclica e traslazionale in R lungo n , $x_i = x_i(t, q)$ vett. pos. in R , $(P_1, \dots, P_N)$ di massa $m_1, \dots, m_N$; sistema sottoposto a vincoli olonomi ideali e forze date da un potenziale $\mathcal{V}_R \rightarrow \mathcal{L}_R(t, q, \dot{q}) = \mathcal{L}_R(t, q, \dot{q}) + \mathcal{V}_R(t, q)$

$\Rightarrow \mathcal{L}_R = \sum_{i=1}^N \frac{1}{2} m_i \dot{x}_i^2 + \mathcal{V}_R(t, q) \rightsquigarrow p_i(t, q, \dot{q}) = \frac{\partial \mathcal{L}_R}{\partial \dot{q}^j} = \sum_{i=1}^N m_i \dot{x}_i \cdot \frac{\partial x_i}{\partial \dot{q}^j}$ So che $\frac{\partial \mathcal{L}_R}{\partial q^j} = \frac{\partial \mathcal{L}_R}{\partial q^j}$

(perché $\frac{\partial \mathcal{L}_R}{\partial t} = \frac{\partial \mathcal{L}_R}{\partial t} + \sum_{k=1}^N \frac{\partial \mathcal{L}_R}{\partial q^k} \dot{q}^k$ non ha coordinate spaziali $\Rightarrow$ non ha solo quando $k=j$) $\rightsquigarrow p_j = \sum_{i=1}^N m_i \dot{x}_i \cdot \frac{\partial x_i}{\partial \dot{q}^j}$

Osservo che $\frac{\partial \mathcal{L}_R}{\partial q^j} = \lim_{\Delta q^j \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta q^j} \cdot (x_i(t, q^1 + \Delta q^1, q^2, \dots, q^n) - x_i(t, q^1, \dots, q^n)) = \lim_{\Delta q^j \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta q^j} (\Delta q^j \cdot n) = n$

$\Rightarrow p_j = n \cdot \sum_{i=1}^N m_i \dot{x}_i = n \cdot P_R \rightarrow$ IMPULSO TOTALE DEL SISTEMA $\rightarrow$ IMP. vale solo nel s.d.m. in cui ha coordinata q^j traslazionale

Quindi: invarianza sotto traslazioni nello spazio fisico $\Rightarrow$ conserv. impulso totale nella dir. della trasl.

COORDINATE ROTAZIONALI

Consideriamo un sistema di punti materiali $P_1, \dots, P_N$ (masse $m_1, \dots, m_N$) sottoposto a vincoli olonomi ideali e a forze date da un potenziale $\mathcal{V}_R \rightarrow \mathcal{L}_R = \mathcal{L}_R + \mathcal{V}_R$ (su cui è applicato di un angolo θ)

Def.: q^j è ROTAZIONALE attorno all'asse n passante per O nel riferimento R se $x_i(t, q^1 + \Delta q^1, q^2, \dots, q^n) = R_{\theta, n}(\Delta q^j) \cdot x_i(t, q^1, \dots, q^n) \forall i=1, \dots, N$ (x_i vett. pos.)

Se q^j è ciclica ($\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q^j} = 0$) $\Rightarrow p_j = \frac{\partial \mathcal{L}_R}{\partial \dot{q}^j}$ conservata sulle sol. eqn. E.L.

$\rightarrow$ La grandezza conservata p_j soddisfa $p_j = L_{\text{rot}} \cdot n$, dove $L_{\text{rot}} = \sum_{i=1}^N x_i \wedge m_i \dot{x}_i$

$\rightarrow$ Si conserva il momento angolare totale

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q^j} = \frac{\partial (\mathcal{L}_R + \mathcal{V}_R)}{\partial q^j} = \frac{\partial \mathcal{L}_R}{\partial q^j} = \frac{\partial}{\partial q^j} \sum_{i=1}^N \frac{1}{2} m_i \dot{x}_i^2 = \sum_{i=1}^N m_i \dot{x}_i \cdot \frac{\partial \dot{x}_i}{\partial q^j} = \sum_{i=1}^N m_i \dot{x}_i \cdot \frac{\partial x_i}{\partial q^j} = \sum_{i=1}^N m_i \dot{x}_i \cdot n \wedge x_i = \sum_{i=1}^N n \cdot x_i \wedge m_i \dot{x}_i = n \cdot \sum_{i=1}^N x_i \wedge m_i \dot{x}_i = n \cdot L_{\text{rot}}$$

Oss.: dimostriamo $\frac{\partial \mathbf{z}_i}{\partial q^1} = \mathbf{n} \wedge \mathbf{z}_i$

$$\frac{\partial \mathbf{z}_i}{\partial q^1} = \lim_{\Delta q^1 \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta q^1} \cdot \mathbf{z}_i(t, q^1 + \Delta q^1, q^2, \dots, q^n) - \mathbf{z}_i(t, q^1, q^2, \dots, q^n) = \lim_{\Delta q^1 \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta q^1} \cdot \mathbf{z}_i(t, q^1, q^2, \dots, q^n) \cdot (R_{0, \mathbf{n}}(\Delta q^1) - I)$$

analog. se scelgo un'altra asse di rot. $\left(\begin{pmatrix} \cos \Delta q^1 & -\sin \Delta q^1 & 0 \\ \sin \Delta q^1 & \cos \Delta q^1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} - I \right) \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ (analog. se posso $\mathbf{z}_{q^1}$)

Scelgo $\mathbf{n} = \mathbf{e}_2$

$$\lim_{\Delta q^1 \rightarrow 0}$$

$$= \frac{\partial}{\partial q^1} \begin{pmatrix} \cos q^1 & -\sin q^1 & 0 \\ \sin q^1 & \cos q^1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \bigg|_{q^1=0} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\sin(0) & -\cos(0) & 0 \\ \cos(0) & -\sin(0) & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -y \\ x \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$= \mathbf{n} \wedge \mathbf{z}_i = \mathbf{e}_2 \wedge \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \mathbf{e}_2 \wedge (x\mathbf{e}_x + y\mathbf{e}_y + z\mathbf{e}_z) = x\mathbf{e}_y - y\mathbf{e}_x \quad \checkmark$$

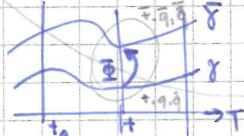
In conclusione invarianza rotazionale $\Rightarrow$ conservazione momento angolare

TEOREMA DI NOETHER

IDEA: simmetria di un sistema lagrangiano sotto un gruppo di trasformazioni $\Leftrightarrow$ esistenza grande di conservate

Def.: una trasformazione $\Phi: A(W^{n+1}) \rightarrow A(W^{n+1})$ è detta **SIMMETRIA DINAMICA** se è biettiva, preserva le fibre ($\rightarrow T(\Phi(\alpha)) = T(\alpha)$) e se $t \mapsto \Phi(\gamma(t))$ è soluzione delle eq. di E.-L. se γ è soluzione (se γ sol. di E.-L. $\Phi(\gamma(t))$ è sol. di E.-L.)

$A(W^{n+1})$



idea: $\bar{\gamma}$ soddisfa ancora le eq. di E.-L. $\Rightarrow \Phi$ è simm. dinamica

$\Rightarrow$ cioè non manda punti nella sp. assoluta Σ_t in un'altra sp. ass. $\Sigma_{t'}$ ($t \neq t'$)

Def.: $\Phi: A(W^{n+1}) \rightarrow A(W^{n+1})$ è detta **SIMMETRIA LAGRANGIANA** se è biettiva, bidifferenziabile, preserva le fibre e $\mathcal{L}(\Phi(\alpha)) = \mathcal{L}(\alpha) \quad \forall \alpha \in A(W^{n+1})$

è un diffeomorfismo

Oss.: simmetria lagrangiana $\Rightarrow$ simmetria dinamica

EURISTICAMENTE (IDEA):

Lavoro in coord. nat. $t, q, \dot{q}$; $\Phi: (t, q, \dot{q}) \mapsto (t', q', \dot{q}')$

$\Phi: \begin{cases} t' = t \\ q'^k = q^k(t, q^1, \dots, q^n, \dot{q}^1, \dots, \dot{q}^n) \\ \dot{q}'^k = \dot{q}^k(t, q^1, \dots, q^n, \dot{q}^1, \dots, \dot{q}^n) \end{cases}$ simmetrie geom: q' non dip. da $\dot{q}$

se avessi un moto dovrei avere $\dot{q}^k = \frac{dq^k}{dt}$

$$q^k(t) = q^k(t, q^1(t), \dots, q^n(t))$$

$$\frac{dq^k}{dt} = \frac{\partial q^k}{\partial t} + \sum_h \frac{\partial q^k}{\partial q^h} \cdot \frac{dq^h}{dt} = \dot{q}^k$$

$$\Rightarrow \Phi: \begin{cases} t' = t \\ q'^k = q^k(t, q^1, \dots, q^n) \\ \dot{q}'^k = \frac{\partial q^k}{\partial t} + \sum_h \frac{\partial q^k}{\partial q^h} \dot{q}^h \end{cases}$$

$$\mathcal{L}(t, q, \dot{q}) = \mathcal{L}(t', q', \dot{q}') \quad t = \mathcal{L}(\Phi(t, q, \dot{q}))$$

GRUPPO AD UN PARAMETRO DI SIMMETRIE LAGRANGIANE GEOMETRICHE

$\{\Phi_\varepsilon\}_{\varepsilon \in \mathbb{R}}$

insieme di simmetrie lagrangiane geometriche (dipendenti da ε)

$\Phi_\varepsilon: \begin{cases} t' = t \\ q'^k = q^k(\varepsilon, t, q^1, \dots, q^n) \\ \dot{q}'^k = \dot{q}^k(\varepsilon, t, q^1, \dots, q^n) \end{cases}$ NOTAZ. LIBRO

Richiede che:

$$\bullet \Phi_0 = \text{id} \quad \bullet \Phi_\varepsilon \circ \Phi_{\varepsilon'} = \Phi_{\varepsilon + \varepsilon'} \quad \bullet (\Phi_\varepsilon(\Phi_{\varepsilon'}(\alpha)) = \Phi_{\varepsilon + \varepsilon'}(\alpha))$$

$$\bullet (\Phi_\varepsilon)^{-1} = \Phi_{-\varepsilon} \quad \bullet (\varepsilon, t, q, \dot{q}) \mapsto \Phi_\varepsilon(t, q, \dot{q}) \text{ è } \varphi^k(k \geq 2)$$

$\Rightarrow$ Con queste prop. si dice che Φ è un GRUPPO AD UN PARAMETRO DI DIFFEOMORFISMI LOCALI SU W^{n+1} CHE PRESERVANO LE FIBRE

Condizione di invarianza: $\mathcal{L}(\Phi_\varepsilon(\alpha)) = \mathcal{L}(\alpha) \quad \forall \alpha \in A(W^{n+1}), \forall \varepsilon \in \mathbb{R}$

$$\Leftrightarrow \frac{\partial \mathcal{L}(\Phi_\varepsilon(\alpha))}{\partial \varepsilon} \bigg|_{\varepsilon=0} = 0$$

$$\left(\frac{\partial \mathcal{L}(t, q, \dot{q})}{\partial \varepsilon} \right) \bigg|_{\varepsilon=0} = 0, \text{ con } \dot{q}^k = \frac{\partial q^k}{\partial t} + \sum_h \frac{\partial q^k}{\partial q^h} \dot{q}^h$$

Se vale anche la cond. di inv. Φ è detto GRUPPO (DI TRASFORMAZIONI) DI SIMMETRIA del sistema

$\Rightarrow$ il sistema è INVARIANTE sotto Φ^n

Def.: Diremo che il sistema è **DEBOLMENTE INVARIANTE** sotto Φ se c'è una lag. $\mathcal{L}$ per cui vale

$$\frac{\partial \mathcal{L}(t, q, \dot{q})}{\partial \varepsilon} \Big|_{\varepsilon=0} = G(t, q, \dot{q}), \text{ dove } G \text{ ha la struttura di derivata totale formale}$$

inoltre $\Phi_\varepsilon \in \mathbb{R}$ è detto **GRUPPO (DI TRASFORMAZIONI) DI SIMMETRIA DEBOLE** del sistema

NB. Φ è equiv. a $\frac{d}{dt} I(\gamma(t)) = \frac{d}{dt} (g(\gamma(t))) \Rightarrow \frac{d}{dt} (I(\gamma(t)) - g(\gamma(t))) = 0$ su γ sol. no eq. in E.-L. ($\Rightarrow$ c'è comunque un integ. primo)

$$\text{OSS. (Cond. di inv.): } \mathcal{L}(\Phi_\varepsilon(\alpha)) = \mathcal{L}(\alpha) \quad \forall \alpha \Leftrightarrow \frac{\partial \mathcal{L}(\Phi_\varepsilon(\alpha))}{\partial \varepsilon} \Big|_{\varepsilon=0} = 0$$

DIM. $\Leftarrow$ (è un fatto notevole)

La tesi è equiv. a $\frac{\partial \mathcal{L}(\Phi_\varepsilon(\alpha))}{\partial \varepsilon} = 0 \quad \forall \alpha, \varepsilon$

$$\text{Osservo che } \frac{\partial \mathcal{L}(\Phi_\varepsilon(\alpha))}{\partial \varepsilon} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} (\mathcal{L}(\Phi_{\varepsilon+h}(\alpha)) - \mathcal{L}(\Phi_\varepsilon(\alpha))) \stackrel{\text{ADD.}}{=} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} (\mathcal{L}(\Phi_h(\Phi_\varepsilon(\alpha))) - \mathcal{L}(\Phi_\varepsilon(\alpha)))$$

$$\stackrel{\text{rapp. inc.}}{=} \frac{\partial \mathcal{L}(\Phi_\varepsilon(\alpha))}{\partial \varepsilon} \Big|_{\varepsilon=0} \stackrel{\text{HP}}{=} 0$$

$$\text{Ho dim. che } \frac{\partial \mathcal{L}(\Phi_\varepsilon(\alpha))}{\partial \varepsilon} = 0$$

TEOREMA DI NOETHER (in forma locale elementare)

Si consideri un sistema su $\mathbb{W}^{n+1}$ in cui $\mathcal{L}: A(\mathbb{W}^{n+1}) \rightarrow \mathbb{R}$ (di classe $\mathcal{C}^2$) determina la dinamica, e un gruppo ad un parametro $\{\Phi_\varepsilon\}_{\varepsilon \in \mathbb{R}}$ di simmetrie lagrangiane geometriche (di classe $\mathcal{C}^2$).

In particolare valga $\frac{\partial \mathcal{L}(\Phi_\varepsilon)}{\partial \varepsilon} \Big|_{\varepsilon=0} = 0$.

Allora esiste una funzione $I: A(\mathbb{W}^{n+1}) \rightarrow \mathbb{R}$, detta **INTEGRALE PRIMO DI NOETHER**, che è un integrale primo ($\frac{dI(\gamma(t))}{dt} \Big|_{\gamma=0} = 0$) e ha la forma $I(t, q, \dot{q}) = \sum_{k=1}^n \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}^k} \cdot \frac{\partial \dot{q}^k}{\partial \varepsilon} \Big|_{\varepsilon=0}$ in coord. nat. $(t, q, \dot{q})$

DIM.

$$0 \stackrel{\text{HP}}{=} \frac{\partial \mathcal{L}(t, q, \dot{q})}{\partial \varepsilon} \Big|_{\varepsilon=0} = \sum_{k=1}^n \frac{\partial \mathcal{L}(t, q, \dot{q})}{\partial \dot{q}^k} \cdot \frac{\partial \dot{q}^k}{\partial \varepsilon} \Big|_{\varepsilon=0} + \sum_{k=1}^n \frac{\partial \mathcal{L}(t, q, \dot{q})}{\partial \dot{q}^k} \cdot \frac{\partial \dot{q}^k}{\partial \varepsilon} \Big|_{\varepsilon=0} = \sum_{k=1}^n \frac{\partial \mathcal{L}(t, q, \dot{q})}{\partial \dot{q}^k} \cdot \frac{\partial \dot{q}^k}{\partial \varepsilon} \Big|_{\gamma=0} + \sum_{k=1}^n \frac{\partial \mathcal{L}(t, q, \dot{q})}{\partial \dot{q}^k} \cdot \frac{\partial \dot{q}^k}{\partial \varepsilon} \Big|_{\gamma=0}$$

Ora valuto i due membri su $\gamma(t) = (t, q(t), \dot{q}(t))$ che soddisfa E.-L. ($\dot{q}^k(t) = \frac{dq^k(t)}{dt}$)

Da $\dot{q}^k = \frac{\partial q^k}{\partial t} + \sum_{h=1}^n \frac{\partial q^k}{\partial q^h} \dot{q}^h$ si ha che $\frac{\partial \dot{q}^k}{\partial \varepsilon} = \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial q^k}{\partial \varepsilon} \right)$ (*) Lo dim. dopo

$$\Rightarrow 0 = \sum_{k=1}^n \left(\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}^k} \right) \cdot \frac{\partial q^k}{\partial \varepsilon} \Big|_{\gamma=0} + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}^k} \cdot \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial q^k}{\partial \varepsilon} \Big|_{\gamma=0} \right) \right) = \frac{d}{dt} \left(\sum_{k=1}^n \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}^k} \cdot \frac{\partial q^k}{\partial \varepsilon} \Big|_{\gamma=0} \right) = \frac{d}{dt} I(\gamma(t))$$

L In concl. $\frac{d}{dt} I(\gamma(t)) = 0 \quad \checkmark$

Dimostro (*) $\frac{\partial \dot{q}^k}{\partial \varepsilon} = \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial q^k}{\partial \varepsilon} \right)$

$$\frac{\partial \dot{q}^k}{\partial \varepsilon} \Big|_{\varepsilon=0} = \frac{\partial^2 q^k}{\partial \varepsilon \partial t} + \sum_{h=1}^n \frac{\partial^2 q^k}{\partial \varepsilon \partial q^h} \dot{q}^h \Big|_{\varepsilon=0}$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial q^k}{\partial \varepsilon} \Big|_{\varepsilon=0} \right) = \frac{\partial^2 q^k}{\partial t \partial \varepsilon} + \sum_{h=1}^n \frac{\partial^2 q^k}{\partial q^h \partial \varepsilon} \dot{q}^h \Big|_{\varepsilon=0}$$

I due termini sono = per th. Schwarz

OSS.: In modo del tutto analogo si dim. che se $\{\Phi_\varepsilon\}_{\varepsilon \in \mathbb{R}}$ è debole

$$\Rightarrow \frac{\partial \mathcal{L}(\Phi_\varepsilon(\alpha))}{\partial \varepsilon} \Big|_{\varepsilon=0} = \frac{d}{dt} g, \quad g: \mathbb{W}^{n+1} \rightarrow \mathbb{R} \Rightarrow I(t, q, \dot{q}) = \sum_{k=1}^n \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}^k} \cdot \frac{\partial \dot{q}^k}{\partial \varepsilon} \Big|_{\varepsilon=0} - g(t, q) \text{ è un integrale primo}$$

OSS. 2: L'integrale primo associato a Φ non dipende dalle coordinate naturali usate per rappresen. Φ gruppo ad un parametro di diffeomorfismi locali

CONSERVAZIONI VARIE (TH. DI NOETHER)

$\exists \Phi \in \mathbb{R}$ $\frac{\partial \mathcal{L}(\Phi)}{\partial \epsilon} \Big|_{\epsilon=0} = \frac{d}{dt} g$ $g: \mathbb{R}^{n+1} \rightarrow \mathbb{R}$
 $\mathcal{I}(t, q, \dot{q}) := \sum_{k=1}^n \frac{\partial \mathcal{L}(t, q, \dot{q})}{\partial \dot{q}^k} \cdot \frac{\partial q^k}{\partial \epsilon} \Big|_{\epsilon=0} - g(t, q)$ integrale primo

N punti materiali senza vincoli in un sistema inerziale R $t, x_i = (x_{i1}, x_{i2}, x_{i3}), \dots, x_N = (x_{N1}, x_{N2}, x_{N3})$

$\mathcal{L}_R = \mathcal{T}_R - \mathcal{U}_R$
 $= \sum_{i=1}^N \frac{1}{2} m_i \dot{x}_i^2 - E(\{x_i - x_j\})$ espressione generale delle en. potenz. per un sist. isolato

• OMOGENEITÀ DELLO SPAZIO

3 conservazioni

$\Phi_\epsilon: \begin{cases} t' = t \\ x'_i = x_i + \epsilon e_k \\ \dot{x}'_i = \dot{x}_i \end{cases}$ traslazione lungo e_k
 $\epsilon = \begin{pmatrix} \epsilon_1 \\ \epsilon_2 \\ \epsilon_3 \end{pmatrix} \Rightarrow$ conservazione di $P_R \cdot e_k$ ($k=1,2,3$) $\mathcal{L} \circ \Phi_\epsilon = \mathcal{L}$

• ISOTROPIA DELLO SPAZIO

3 conservazioni

$\Phi_R: \begin{cases} t' = t \\ x'_i = R x_i \\ \dot{x}'_i = R \dot{x}_i \end{cases}$ $R \in O(3)$ rotazione attorno a e_k
 $\Rightarrow$ conservazione di $L_R \cdot e_k$ ($k=1,2,3$) $\mathcal{L}_R \circ \Phi_R = \mathcal{L}_R$

• INVARIANZA GALILEIANA DELLO SPAZIO

3 conservazioni

th. del centro di massa

$\Phi_v: \begin{cases} t' = t \\ x'_i = t v + x_i \\ \dot{x}'_i = v + \dot{x}_i \end{cases}$ $\Rightarrow$ conservazione di $P_R = M \cdot \frac{dx_G}{dt} \Big|_{\text{moto}} = M \cdot v_G$ $\mathcal{L} \circ \Phi_v = \mathcal{L}$
"SOTTOGRUPPO DEL BOOST"

• OMOGENEITÀ DEL TEMPO

1 conservazione

$\Phi_\epsilon: \begin{cases} t' = t + \epsilon \\ x'_i = x_i \\ \dot{x}'_i = \dot{x}_i \end{cases}$ $\Rightarrow$ conservazione energia meccanica $E_R = \mathcal{T}_R + \mathcal{U}_R$
th. Jac.

DIM. omogeneità spazio e tempo, e isotropia dello spazio già dim.

Dimostro l'invarianza galileiana dello spazio (all'esame non lo chiede)

$\Phi_\epsilon: \begin{cases} t' = t \\ x'_i = x_i + \epsilon t n \\ \dot{x}'_i = \dot{x}_i + \epsilon n \end{cases}$ n vettore dato $\mathcal{U}_R = E(\{x_i - x_j\})$
($\epsilon n = v$ di prima)

$\mathcal{L}_R = \mathcal{T}_R - \mathcal{U}_R$ $\mathcal{U}_R \circ \Phi_\epsilon = \mathcal{U}_R$

$\mathcal{T}_R = \sum_{i=1}^N \frac{1}{2} m_i \dot{x}_i^2 \rightsquigarrow \mathcal{T}_R \circ \Phi_\epsilon = \mathcal{T}_R + \epsilon \sum_{i=1}^N (m_i \dot{x}_i \cdot n) + \frac{\epsilon^2}{2} \sum_{i=1}^N m_i$

$\Rightarrow \mathcal{L}_R \circ \Phi_\epsilon = \mathcal{L}_R + \epsilon \sum_{i=1}^N (m_i \dot{x}_i \cdot n) + \frac{\epsilon^2}{2} \sum_{i=1}^N m_i$

hp. Noether: $\frac{\partial \mathcal{L}(\Phi_\epsilon)}{\partial \epsilon} \Big|_{\epsilon=0} = \frac{d}{dt} g(t, x_1, \dots, x_N)$ Controlla se vale

$\frac{\partial \mathcal{L}(\Phi_\epsilon)}{\partial \epsilon} \Big|_{\epsilon=0} = n \cdot \sum_{i=1}^N m_i \dot{x}_i = \frac{d}{dt} n \cdot \sum_{i=1}^N m_i x_i$ (le x var. rimane $1 \cdot \sum_{i=1}^N m_i \dot{x}_i \cdot n + \frac{\partial}{\partial \epsilon} \sum_{i=1}^N m_i$)

Posso applicare th. Noether: $\mathcal{I}(t, x_1, \dots, x_N, \dot{x}_1, \dots, \dot{x}_N) := \sum_{i=1}^N \nabla_{\dot{x}_i} \mathcal{L} \cdot \frac{\partial x_i}{\partial \epsilon} \Big|_{\epsilon=0} - g$

$\Rightarrow \mathcal{I}(t, x_1, \dots, x_N, \dot{x}_1, \dots, \dot{x}_N) = n \cdot t \sum_{i=1}^N m_i \dot{x}_i - n \sum_{i=1}^N m_i x_i$ ($\nabla_{\dot{x}_i} \mathcal{L} \cdot \frac{\partial x_i}{\partial \epsilon} \Big|_{\epsilon=0} = m_i \dot{x}_i \cdot n \cdot t$)

$\Rightarrow \mathcal{I} = n(t P_R - \sum_{i=1}^N m_i x_i)$ integrale primo di Noether

$0 = \frac{d\mathcal{I}}{dt} \Big|_{\text{moto}} = \frac{d(P_R - M x_G)}{dt} \Big|_{\text{moto}} = \dot{P}_R - M \dot{x}_G \Big|_{\text{moto}} \Rightarrow P_R = M \cdot v_G$
sol. eqm $E = L$

TEORIA DELLA STABILITÀ

$$\frac{dx}{dt} = f(x(t)) \quad f: D \rightarrow \mathbb{R}^n, D \subset \mathbb{R}^n \text{ aperto (non vuoto)}$$

SISTEMA DI "ODE" AUTONOMO

1° ordine

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = f(x(t)) \\ x(0) = x_0 \end{cases} \quad (1)$$

cerco

$x: I \rightarrow D$ soluzione di (1)
 $I \subset \mathbb{R}$ intervallo aperto

(1) è in forma normale

basta controllare che sia $\mathcal{C}^1$ (f' è loc. lip.)

Teorema di $\exists!$ globale per sistemi autonomi in forma normale

Se f è localmente lipschitziana allora $\exists!$ soluzione di (1) che non è sottosoluzione di una soluzione diversa. Tale soluzione è detta SOLUZIONE MASSIMALE. Tutte le altre soluz. di (1) sono restrizioni della soluz. massima

Def.: dato un sistema autonomo di eq diff in forma normale $\frac{dx}{dt} = f(x(t))$ $f: D \rightarrow \mathbb{R}^n$ $D \subset \mathbb{R}^n$ aperto (non vuoto), f loc. lip., $x_0 \in D$ si dice PUNTO SINGOLARE (o CRITICO) per f se ogni soluzione del pkm di Cauchy dato, con condizione iniziale $x(t_0) = x_0$ è una restrizione di $x(t) = x_0 \forall t \in \mathbb{R}$, funzione costante (...mente x_0)

OSS.: dato che vale il th. $\exists!$, x_0 è punto singolare $\Leftrightarrow x: t \mapsto x_0$ è la soluz. massima
($f(t, x_0) = 0 \forall t \in I$)

PROPOSIZIONE: nelle ipotesi della def., $x_0 \in D$ è punto singolare $\Leftrightarrow f(x_0) = 0$

DIM.

" $\Rightarrow$ " se x_0 è pt. singolare allora la soluz. max. è $x(t) = x_0 \forall t \in \mathbb{R} \Rightarrow 0 = \frac{dx}{dt} = f(x(t))$

" $\Leftarrow$ " se $f(x_0) = 0$ allora una soluz. massima del pkm. di Cauchy con cond. iniz. $x(t_0) = x_0$ è sicuramente $x(t) = x_0 \forall t \in I$

Se $f(x_0) = 0$ considera la funzione $x(t) = x_0 \forall t \in \mathbb{R} \Rightarrow 0 = \frac{dx}{dt} = f(x(t)) = f(x_0) \Rightarrow x(t) = x_0$ è la soluz. max. del pkm. (che contiene $x(t_0)$)

Def.: $y_0 \in D$ punto singolare è detto STABILE NEL FUTURO (nel passato) se $\forall U \ni y_0$ intorno aperto ($U \subset D$) $\exists V \ni y_0, \forall t \in \mathbb{R}$ la soluzione massima del sistema autonomo con condizione iniziale $x_0 \in V$ soddisfa $x(t) \in U \forall t \geq 0$ ($\forall t < 0$) ($t \in J$).

y_0 si dice STABILE se è stabile nel futuro e nel passato

(fissando la cond. iniz. nel secondo intorno, la soluz. max. resta sempre nel primo)

y_0 si dice ASINTOTICAMENTE STABILE NEL FUTURO (nel passato) se è stabile nel futuro (nel passato) ed $\exists A \ni y_0$ intorno aperto t.c. ogni soluz. max. con $x(0) = x_0 \in A$ è completa nel futuro (passato) e soddisfa $x(t) \rightarrow y_0$ per $t \rightarrow +\infty$ ($t \rightarrow -\infty$)

In questo caso l'insieme A è detto essere un BACINO DI ATTRAZIONE di x_0

Def.: Se $x: I \rightarrow D$ è soluz. max. e $I = \mathbb{R}$, si dice che x è COMPLETA (se $I = (a, +\infty)$ è completa nel futuro, se $I = (-\infty, a)$ è completa nel passato)

OSS.: Sia $x_0 \in D$ pt. singolare, $x: I \rightarrow D$ soluz. massima. Se $x_0 \in D$ è stabile nel futuro (nel passato) $\Rightarrow I = (a, +\infty)$, $a \in \mathbb{R} \cup \{-\infty\}$ ($I = (-\infty, b)$, $b \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$) non chiede la dim.

Consideriamo un sistema autonomo di equazioni differenziali del primo ordine $\frac{dx}{dt} = f(x(t))$ con $f: D \rightarrow \mathbb{R}^n$, $D \subset \mathbb{R}^n$ aperto non vuoto (costante dipendente da x)

Considero ora una funzione $W: D \rightarrow \mathbb{R}$ differenziabile ($\mathcal{C}^1(D)$)

W è integrale primo $\Leftrightarrow W(x(t)) = \text{costante}$ su ogni soluz. max. $x = x(t) \Leftrightarrow \frac{dW(x(t))}{dt} = 0$ sol.

$$\frac{dW(x(t))}{dt} = \nabla W(x) \cdot \frac{dx}{dt} = \nabla W(x) \cdot f(x) \Big|_{x=x(t)} = 0$$

$\nabla W(x)$ è utile perché per calcolarla non devo risolvere l'equazione diff.

PROP. 6.11: $\dot{W}(x) = 0$ per $x \in D \Leftrightarrow W$ integrale primo

" $\Leftarrow$ " ovvio per def.

DIM.

Integ. primo significa $\frac{dW(x)}{dt} = 0$ ogni sol. $x = x(t)$ In particolare $\frac{dW(x(t))}{dt} \Big|_{t=0} = \dot{W}(x(0)) = \dot{W}(x_0) = 0$ comp. iniz. ($\dot{W}(x) = 0 \forall x \in D$)

OSS.: $\frac{dW(x(t))}{dt} \leq 0 \forall x = x(t)$ soluz. max. $\Leftrightarrow \dot{W}(x) \leq 0 \forall x \in D$ (si dim. analog.)

$\hookrightarrow$ questa soluzione la posso controllare

Def.: Data $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ funzione, $A \subset \mathbb{R}^n$ aperto, diremo che f HA UN MINIMO (LOCALE) STRETTO in $x_0 \in A$ se $\exists A_0 \subset A$ intorno aperto di x_0 t.c. $f(x) > f(x_0) \quad \forall x \in A_0 - \{x_0\}$

TEOREMA DI LYAPUNOV:

Si consideri il sistema di equazioni differenziali ordinarie $\frac{dx}{dt} = f(x(t))$ con $f: D \rightarrow \mathbb{R}^n$ loc. lip, $D \subset \mathbb{R}^n$ ap. Sia $x_0 \in D$ un punto singolare del sistema.

Allora x_0 è stabile nel futuro (passato) se esiste una funzione differenziabile $W: G_{x_0} \rightarrow \mathbb{R}$, dove $G_{x_0} \subset D$ intorno aperto di x_0 , tale che

1) W ha un minimo locale stretto in x_0

2) $\dot{W}(x) \leq 0 \quad \forall x \in G_{x_0} \quad (1 \geq 0)$

OSS.: quindi, x_0 è stabile se W ha un min. loc. stretto in x_0 e se $\dot{W} = 0 \Leftrightarrow W$ int. primo

Def.: Tale W , quando esiste, è detta FUNZIONE DI LYAPUNOV



DIM.

Per comodità lavora su un sist. di coord. cent. su $\mathbb{R}^n$ centrate nel punto x_0 ($\sim x_0 = 0$)

Consideriamo un intorno aperto $U \ni 0$ e supponiamo $U \subset G_0$

Sia $B_R \subset U$ palla aperta di raggio $R > 0$ centrata in 0 con $B_R \subset U$

Prendo R piccolo in modo che $W|_{\partial B_R} > W(0) \quad (\Rightarrow W \text{ ha un min. stretto in } x_0 = 0)$

Pongo $\ell := \min \{W(x) \mid x \in \partial B_R\} > W(0)$. (ℓ $\exists$ finito per il th. di Weierstrass)

Ora definisco $V := \underbrace{B_R}_{\text{aperto}} \cap \underbrace{\{x \in U \mid W(x) < \ell\}}_{\text{aperto } \ni 0}$ intorno aperto di 0

Mostriamo che V soddisfa la proprietà che ogni soluzione con condizione iniziale in V ha orbita che, per $t > 0$, non esce da $B_R \Rightarrow$ non esce nemmeno da U (= STAB. NEL FUTURO)

(Se scelgo $y_0 \in V$ cond. iniz. $(x(0) = y_0)$ allora $x: I^{\max} \rightarrow D$ soluz. mass. soddisfa $x(t) \in B_R \quad \forall t \in I_{\infty}(0, +\infty)$)

Per assurdo: supponiamo che $\exists t_1 > 0 \mid x(t_1) \notin B_R$

TH. 3.2.1

Considero $g(t) := R - \|x(t)\|$. Oss. che $g(0) > 0$, $g(t) \leq 0$, $g(t)$ continua $\Rightarrow \exists t_2 \in (0, t_1] \mid g(t_2) = 0$

$\Rightarrow x(t_2) \in \partial B_R$ (è primo punto che esce dalla palla (può esserci più di uno oltre a t_2))

Prendo $t_3 = \inf \{t \in (0, t_2] \mid g(t) = 0\} \quad 0 = g(t_3) = \lim_{h \rightarrow t_3} g(t_h) = 0$

Oss. che per def. di ℓ $W(x(t_3)) \geq \ell$

Oss. anche che per ipotesi $\frac{dW(x(t))}{dt} = \dot{W}(x(t)) \leq 0 \Rightarrow W(x(t_3)) \leq W(x(0))$, ma $W(x(0)) < \ell$

$\Rightarrow W(x(t_3)) < \ell$

∇

NON FATTI IN CLASSE

TEOREMA (LYAPUNOV-BARBASIN 2): se nelle hp. del teorema di Lyapunov vale più fortemente $\dot{W}(x) < 0$ per $x \neq x_0$ ($1 > 0$), allora x_0 è asintoticamente stabile nel futuro (nel passato)

TEOREMA (LYAPUNOV-BARBASIN 3): se, oltre alle hp. del th. di Lyapunov, $\exists \varepsilon > 0$ t.c. l'insieme $A_\varepsilon := \{x \in G_{x_0} \mid 0 < \|x - x_0\| \leq \varepsilon \text{ e } W(x) = 0\}$ non include soluzioni massimali complete, allora x_0 è asintoticamente stabile (nel futuro/passato/entrambi dipende da hp. 2 Lyapunov)

STABILITÀ IN MECCANICA DI LAGRANGE (SEZ. 9.3)

Def.: Si consideri un sistema di N punti materiali sottoposti a $c < 3N$ vincoli olonomi ideali descritti su $A(\mathbb{R}^{n+1})$ e si fissi un sistema di riferimento R nello spazio fisico. Scelgo coordinate libere $(t, q_1, \dots, q_n)$ solidali con R .

Si dice che la n -pla di coordinate $(q_1^*, \dots, q_n^*)$ individua una CONFIGURAZIONE DI EQUILIBRIO nel riferimento R se la soluzione massimale delle eqni di E.-L. $\begin{cases} \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_k} - \frac{\partial L}{\partial q_k} = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_k} = 0 \end{cases}$ con condizioni iniz. $\begin{cases} q^*(0) = q_k^* \\ \dot{q}^*(0) = 0 \end{cases}$ è quella di quiete, i.e. $\begin{cases} q^*(t) = q_k^* \\ \dot{q}^*(t) = 0 \end{cases} \quad \forall t \in \mathbb{R}$

($\Rightarrow (q_0^*, \dot{q}_0^*)$ è singolare stabile) per E.-L. al primo ordine

OSS.: la configurazione di equilibrio non dipende dal sist. di coord. nat. usate (purché siano solidali con R)

Come stabilire se una configurazione è di equilibrio?

PROP. 9.12: $(q_1^*, \dots, q_n^*)$ è una configurazione di equilibrio rispetto al riferimento R se e solo se $Q_k(q_1^*, \dots, q_n^*, 0, \dots, 0) = 0$ per $k = 1, \dots, n$ (e se le funzioni $Q_k = Q_k(t, q, \dot{q})$ sono $\mathcal{C}^1$ e non dipendono esplicitamente dal tempo)

DIM. 1. $n \Rightarrow n$ Supp. $(q_1^0, \dots, q_n^0)$ config. di equilibrio

$$\mathcal{L}_R = \sum_{h,k=1}^n a_{hk}(q) \dot{q}^h \dot{q}^k \quad (\text{non ci sono gli altri due pezzi perché le coordinate sono solidali})$$

$$\sim \left\{ \begin{aligned} 2 \sum_{h,k=1}^n a_{hk} \frac{d^2 q^k}{dt^2} + 2 \sum_{k=1}^n \frac{\partial a_{hk}}{\partial q^h} \cdot \frac{dq^k}{dt} \cdot \frac{dq^h}{dt} - \sum_{h,k=1}^n \frac{\partial a_{hk}}{\partial q^h} \cdot \frac{dq^h}{dt} \cdot \frac{dq^k}{dt} &= Q_{kR}(q, \dot{q}) \\ \frac{dq^k}{dt} &= \dot{q}^k \quad k=1, \dots, n \end{aligned} \right.$$

$(q_1^0, \dots, q_n^0)$ config. di eq. $\stackrel{\text{def.}}{\Rightarrow} (q_1^0, \dots, q_n^0, 0, \dots, 0)$ risolve le eq. di E.L. $\forall t \in \mathbb{R}$
 $\Rightarrow 0 = Q_{kR}(q, \dot{q}) = Q_{kR}(q_1^0, \dots, q_n^0, 0, \dots, 0) \quad \checkmark$

$n \Leftarrow n$ Assumo $Q_{kR}(q_1^0, \dots, q_n^0, 0, \dots, 0) = 0 \Rightarrow 2 \sum_{h,k=1}^n a_{hk} \dot{q}^h \dot{q}^k + 2 \sum_{k=1}^n \frac{\partial a_{hk}}{\partial q^h} \dot{q}^h \dot{q}^k - \sum_{h,k=1}^n \frac{\partial a_{hk}}{\partial q^h} \dot{q}^h \dot{q}^k = 0 \Rightarrow$ la curva $t \mapsto (q_1^k(t), \dots, q_n^k(t))$ soddisfa il p.b.m. di Cauchy con cond. iniz. $\left\{ \begin{aligned} q^k(0) &= q^k \\ \dot{q}^k(0) &= 0 \end{aligned} \right. \quad k=1, \dots, n \stackrel{\text{def.}}{\Rightarrow} (q_1^0, \dots, q_n^0) \text{ è config. di eq. per } R$

TEOREMA DI LAGRANGE-DIRICHLET.

Si consideri un sistema lagrangiano descritto completamente da $\mathcal{L}_R = \mathcal{T}_R - U_R$ e si lavori in coord. libere $q_1, \dots, q_n$ solidali con R . Se $(q_1^0, \dots, q_n^0)$ è una configurazione di equilibrio in R allora è stabile nel passato e nel futuro se U_R ha un minimo locale stretto in $(q_1^0, \dots, q_n^0)$

DIM. 1. Basta esibire una funzione di Lyapunov per il punto critico $(q_1^0, \dots, q_n^0, 0, \dots, 0)$
 La funzione di Lyapunov è $\mathcal{E}_R(q_1, \dots, q_n, \dot{q}_1, \dots, \dot{q}_n)$

$$\mathcal{E}_R(q_1, \dots, q_n, \dot{q}_1, \dots, \dot{q}_n) = 0 \Leftrightarrow \frac{d\mathcal{E}_R(q(t), \dot{q}(t))}{dt} \Big|_{t=t_0} = 0 \quad (\text{vale per il th. di Jacobi: 1. } \mathcal{H} \text{ è integrale primo})$$

Rimane da controllare che $\mathcal{E}_R$ ha un minimo locale stretto in $(q_1^0, \dots, q_n^0, 0, \dots, 0)$

Oss. che $\mathcal{T}_R = \sum_{h,k=1}^n a_{hk}(q) \dot{q}^h \dot{q}^k \quad U_R = U_R(q_1, \dots, q_n) \quad \text{NB.: } a_{hk} \text{ definita pos.} \Leftrightarrow \sum_{h,k=1}^n a_{hk} \dot{q}^h \dot{q}^k > 0$ eccetto che per $(\dot{q}_1, \dots, \dot{q}_n) = (0, \dots, 0)$
 Suppongo $(q, \dot{q}) \neq (q_0, 0) \Rightarrow \begin{cases} q \neq q_0 & \xrightarrow{\text{HP}} U(q) > U(q_0) \\ \dot{q} \neq 0 & \xrightarrow{\text{NB}} \mathcal{T}(q, \dot{q}) > 0 \end{cases} \Rightarrow \mathcal{E}(q, \dot{q}) > \mathcal{E}(q_0, 0)$

$\Rightarrow \mathcal{E}_R$ ha un minimo stretto in $(q_1^0, \dots, q_n^0, 0, \dots, 0) \Rightarrow$ soddisfa Lyapunov $\checkmark$

Ora, supponiamo che $\mathcal{L}_R = \mathcal{T}_R - U_R$ non descriva completamente il sistema $\rightarrow$ ci sono delle $Q_k^{(n.c.)}$
 $Q_k^{(n.c.)} = Q_k(q_1^0, \dots, q_n^0, \dot{q}_1, \dots, \dot{q}_n)$

$\Rightarrow$ la config. di equilibrio $(q_1^0, \dots, q_n^0)$ è ottenuta come punto di stazionarietà di U_R
 $Q_k(q_1^0, \dots, q_n^0, 0, \dots, 0) = 0 \quad \frac{d}{dt} \Big|_{t=t_0} - \frac{\partial U_R}{\partial q^k} + Q_k^{(n.c.)} = 0 \Leftrightarrow \frac{\partial U_R}{\partial q^k} = 0 \quad (\text{Le cond. di equilibrio si ottengono annullando il gradiente di } U)$
 $k=1, \dots, n \quad Q_k(q_1^0, \dots, q_n^0, 0, \dots, 0) = 0$

① Caso $Q_k^{(n.c.)} \equiv 0 \rightarrow \mathcal{E}_R$ funz. di Lyap. se U_R ha un min. stretto in $(q_1^0, \dots, q_n^0)$ (come prima)

② CASO $Q_k^{(n.c.)} \neq 0$

Cosa succede se ci sono forze non conservative? La ② condizione di Lyapunov non è soddisfatta

$$\frac{d\mathcal{E}_R}{dt} \Big|_{\text{sol.}} = \sum_{k=1}^n Q_k^{(n.c.)} \dot{q}^k \quad \leftarrow Q_k^{(n.c.)} \text{ descrivono forze dissipative}$$

Supponiamo che $\sum_{k=1}^n Q_k^{(n.c.)} \dot{q}^k \leq 0 \Leftrightarrow \dot{\mathcal{E}}_R \leq 0 \Rightarrow (q_1^0, \dots, q_n^0)$ è stabile nel futuro

Quindi, la dissipazione assicura stabilità nel futuro

Come stabilire se una configurazione di equilibrio è instabile?

PROPOSIZIONE

Si consideri un sistema lagrangiano completamente descritto da $\mathcal{L}_R = \mathcal{T}_R - U_R$ in coordinate $(q_1, \dots, q_n)$ solidali con R . Se $(q_1^0, \dots, q_n^0)$ è una configurazione di equilibrio in R , e la matrice hessiana di U_R in $(q_1^0, \dots, q_n^0)$ ha almeno un autovalore negativo, allora la configurazione è instabile nel passato e nel futuro

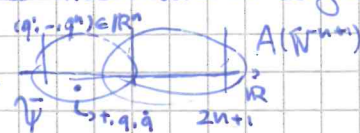
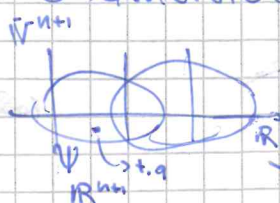
(se ci sono autovalori 0 o positivi non posso dedurre nulla a priori)

MECCANICA DI HAMILTON (cap. 11)

Formulazione alternativa della meccanica di Lagrange

mecc. statistica (spieg. termodinam.)
mecc. quantistica

EURISTICAMENTE (IDEA)



varietà diff. fibrate sul tempo assoluto

varietà costruita sullo sp. tempo delle configurazioni ampliando con n coord. p

Come si parlano le coordinate?

In $A(\mathbb{R}^{n+1})$

$$\begin{cases} \bar{t} = t + c \\ \bar{q}^k = \bar{q}^k(t, q) \\ \bar{q}^k = \frac{\partial \bar{q}^k}{\partial t} + \sum_{h=1}^n \frac{\partial \bar{q}^k}{\partial q^h} \dot{q}^h \end{cases}$$

In $F(\mathbb{R}^{n+1})$

$$\begin{cases} \bar{t} = t + c \\ \bar{q}^k = \bar{q}^k(t, q) \\ \bar{p}_k = \sum_{h=1}^n \frac{\partial \bar{q}^k}{\partial q^h} p_h \end{cases}$$

!! Le coordinate p_k si identificano con i momenti coniugati solo dopo che è stata fissata una lagrangiana.

Lo spaziotempo delle fasi, invece, è pensata come ente astratto indipendente dalla scelta della lagrangiana del sistema.

→ fisso $\mathcal{L}(t, q, \dot{q}) \Rightarrow p_k = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}^k} |_{(t, q, \dot{q})} \rightsquigarrow t, q^1, \dots, q^n, p_1, \dots, p_n$. Cosa ci guadagno? (risp. a $\dot{q}^1, \dots, \dot{q}^n$)

$t \mapsto (t, q^1(t), \dots, q^n(t), \dot{q}^1(t), \dots, \dot{q}^n(t))$ risolve E.L. per $\mathcal{L}$

$t \mapsto (t, q^1(t), \dots, q^n(t), p_1(t), \dots, p_n(t))$ $\hat{\gamma}$ soddisfa

$$\begin{cases} \frac{dq^k}{dt} = \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial p_k} |_{(t, q(t), p(t))} \\ \frac{dp_k}{dt} = - \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial q^k} |_{(t, q(t), p(t))} \end{cases}$$

con $\mathcal{H} = \mathcal{H}(t, q, p)$ associata a $\mathcal{L}$

Queste equazioni sono già in forma normale

Ora, controlliamo le leggi di trasformazione tra le coordinate naturali sullo spaziotempo delle fasi in $A(\mathbb{R}^{n+1})$

$\mathcal{L}: A(\mathbb{R}^{n+1}) \rightarrow \mathbb{R}$ $t, q^1, \dots, q^n, \dot{q}^1, \dots, \dot{q}^n$

k-esimo momento coniugato $p_k := \frac{\partial \mathcal{L}(t, q, \dot{q})}{\partial \dot{q}^k}$

le solite (vedi sopra)

$$\begin{cases} \bar{t} = \bar{t} - c \\ \bar{q}^h = \bar{q}^h(\bar{t}, \bar{q}) \\ \bar{q}^h = \frac{\partial \bar{q}^h}{\partial \bar{t}} + \sum_k \frac{\partial \bar{q}^h}{\partial \bar{q}^k} \bar{q}^k \end{cases}$$

In $A(\mathbb{R}^{n+1})$ le trasformazioni di coordinate sono

le q^k dip. solo da t e q (non $\dot{q}$)

So che $\frac{\partial \mathcal{L}(\bar{t}, \bar{q}, \bar{\dot{q}})}{\partial \bar{q}^k} = \frac{\partial \mathcal{L}(t, q, \dot{q})}{\partial q^k} \cdot \frac{\partial q^k}{\partial \bar{q}^k} + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial t} \cdot \frac{\partial t}{\partial \bar{q}^k} + \sum_h \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}^h} \cdot \frac{\partial \dot{q}^h}{\partial \bar{q}^k}$

(perché $\mathcal{L}$ è un campo scalare) (posso cambiare carta)

ma $\frac{\partial \mathcal{L}(\bar{t}, \bar{q}, \bar{\dot{q}})}{\partial \bar{q}^k} =: \bar{p}_k, \frac{\partial \mathcal{L}(t, q, \dot{q})}{\partial q^h} =: p_h$ (per def. di mom. con.), e $\frac{\partial \dot{q}^h}{\partial \bar{q}^k} = \frac{\partial q^h}{\partial \bar{q}^k}$ per le leggi di transf. di $A(\mathbb{R}^{n+1})$

→ sostituendo queste identità ottengo $\bar{p}_k = \sum_h \frac{\partial q^h}{\partial \bar{q}^k} p_h$, che è proprio la legge di transf. di $F(\mathbb{R}^{n+1})$

Def.: Lo SPAZIOTEMPO DELLE FASI $F(\mathbb{R}^{n+1})$ è una varietà differenziabile di classe C^k e dimensione $2n+1$ che si ottiene completando ogni carta dell'atlante naturale di $\mathbb{R}^{n+1}$ con n coordinate $(p_1, \dots, p_n) \in \mathbb{R}^n$ anziché solo a quanto fatto per costruire $A(\mathbb{R}^{n+1})$. Inoltre, si richiede che i sistemi di coordinate locali naturali su $F(\mathbb{R}^{n+1})$ siano connessi da funzioni di trasferimento del tipo

$$\begin{cases} \bar{t} = t + c \\ \bar{q}^k = \bar{q}^k(t, q) \\ \bar{p}_k = \sum_{h=1}^n \frac{\partial \bar{q}^k}{\partial q^h} p_h \end{cases}$$

I punti di $F(\mathbb{R}^{n+1})$ si dicono STATI HAMILTONIANI

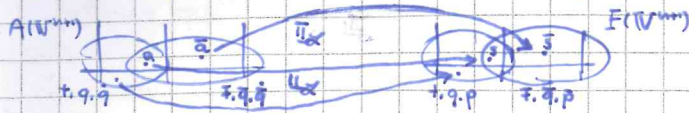
Si definisce SPAZIO DELLE FASI AL TEMPO t ogni sottovarietà $\mathbb{F}_t := T^{-1}(t)$ di $F(\mathbb{R}^{n+1})$, che si ottiene fissando un valore di tempo assoluto $t \in \mathbb{R}$. Ogni punto di $\mathbb{F}_t$ è detto PUNTO RAPPRESENTATIVO AL TEMPO t .

→ $F(\mathbb{R}^{n+1})$ è l'unione disgiunta di tutti gli spazi $\mathbb{F}_t$, al variare di $t \in \mathbb{R}$

$\mathbb{F}_t$ si dice anche FIBRA DI $F(\mathbb{R}^{n+1})$ AL TEMPO t ma i sistemi di coord. loc. nat. su $F(\mathbb{R}^{n+1})$ sono sist. di coord. loc. aderenti alle fibre di $F(\mathbb{R}^{n+1})$

LA TRASFORMAZIONE DI LEGENDRE

Fissata una lagrangiana $\mathcal{L}$, possiamo collegare le coordinate locali naturali sullo spaziotempo delle fasi con quelle sullo spazio tempo degli atti di moto/stati cinetici



$$\Pi_{\mathcal{L}}: (t, q, \dot{q}) \mapsto (t, q, p)$$

$$p_k(s) = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}^k} \Big|_a \quad \left(= \frac{\partial \mathcal{L}(t, q, \dot{q})}{\partial \dot{q}^k} \right)$$

La trasformazione $\begin{cases} \dot{q}^k = q^k \\ p_k = \frac{\partial \mathcal{L}(t, q, \dot{q})}{\partial \dot{q}^k} \end{cases} \quad k=1, \dots, n$ data sp.t. degli atti di moto allo sp.t. delle fasi è detta **TRASFORMAZIONE DI LEGENDRE**

PROPRIETÀ: ① La trasformazione è biettiva. Inoltre la sua inversa ha lo stesso ordine di differenziabilità $\Rightarrow$ la trasformata di Legendre è un diffeomorfismo di classe $\mathcal{C}^k$

② La trasformata di Legendre è ben definita anche se è costruita in carte naturali

③  δ soddisfa le equazioni di E.L. $\Leftrightarrow \delta$ soddisfa le equazioni di Hamilton $\delta(t) = \Pi_{\mathcal{L}}(\gamma(t))$ si vedrà dopo

Inoltre si può ridefinire la funzione di Hamilton associata a $\mathcal{L}$ sulla carta naturale considerata di $A(W^{n+1})$ come una nuova funzione sulla corrispondente carta considerata di $F(W^{n+1})$

$$\mathcal{H}(t, q, p) := \left(\sum_{k=1}^n \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}^k} \dot{q}^k - \mathcal{L} \right) = \sum_{k=1}^n p_k \dot{q}^k(t, q, p) - \mathcal{L}(t, q, \dot{q}(t, q, p))$$

inversa della tras. di Legendre

Si dice che "l'hamiltoniana è la funzione trasformata di Legendre della lagrangiana"

DM.

② Prendo $\bar{a}$ nell'intersezione (vedi fig. sopra) $\Pi_{\mathcal{L}}: (t, \bar{q}, \dot{\bar{q}}) \mapsto (t, \bar{q}, \bar{p})$ $\bar{p}_k(s) = \frac{\partial \mathcal{L}(t, \bar{q}, \dot{\bar{q}})}{\partial \dot{\bar{q}}^k}$
 ma $\frac{\partial \mathcal{L}(t, \bar{q}, \dot{\bar{q}})}{\partial \dot{\bar{q}}^k} = \sum_{k=1}^n \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}^k} \Big|_a \frac{\partial \dot{q}^k}{\partial \dot{\bar{q}}^k} = p_k \Rightarrow \bar{p}_k = \sum_{k=1}^n \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}^k} \cdot p_k$

$\Rightarrow \bar{s} \equiv (t, \bar{q}, \bar{p})$ e $s \equiv (t, q, p)$ sono lo stesso stato per la legge di tras. $\Rightarrow \Pi_{\mathcal{L}}$ è ben def. $\checkmark$

① Tutte le lagrangiane sono quadratiche nelle $\dot{q}^k$ ed hanno la forma $\mathcal{L} = \sum_{h,k=1}^n a_{hk}(t, q) \dot{q}^h \dot{q}^k + \sum_{k=1}^n b_k(t, q) \dot{q}^k + c(t, q)$ dove la matrice di coeff. $a_{hk}(t, q, \dots, q^n)$ è simmetrica e non singolare (e più fortemente è definita positiva) $\Rightarrow$ invertibile $\Rightarrow$ l'equaz. nella trasformazione di Legendre si riduce a $p_k(s) = \frac{\partial \mathcal{L}(t, q, \dot{q})}{\partial \dot{q}^k} = 2 \sum_{k=1}^n a_{hk}(t, q) \dot{q}^k + b_k(t, q)$

$$\Rightarrow p = 2A(t, q) \dot{q} + b \Rightarrow \dot{q} = \frac{1}{2} A^{-1}(p - b) \Rightarrow \begin{cases} \dot{q}^k = q^k \\ p_k = 2 \sum_{h=1}^n a_{hk}(t, q) \dot{q}^h + b_k(t, q) \end{cases}$$

$A = [a_{hk}]_{hk}$
invert.
vedi (det A $\neq 0$)
sopra

ha l'ordine di differenziabilità di a_{hk} e b_k

$\Rightarrow$ La trasformata di Legendre è un diffeomorfismo di classe $\mathcal{C}^k$

PROPOSIZIONE 11.4: Data una lagrangiana $\mathcal{L}: A(W^{n+1}) \rightarrow \mathbb{R}$, e una coppia di carte naturali $(t, q, \dot{q})$ e (t, q, p) , rispettivamente in $A(W^{n+1})$ e $F(W^{n+1})$ che individuano la stessa carta su W^{n+1} , valgono le identità

$$\textcircled{1} \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial t} \Big|_s = - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial t} \Big|_a \quad \textcircled{2} \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial p_k} \Big|_s = \dot{q}^k(a) \quad \textcircled{3} \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial q^k} \Big|_s = - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q^k} \Big|_a \quad \text{dove } s = \Pi_{\mathcal{L}}(a)$$

DM.

$$\Pi_{\mathcal{L}}: \begin{cases} s(t) = t(a) \\ q^k(s) = q^k(a) \\ p_k(s) = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}^k} \Big|_a \end{cases}, \quad \mathcal{H}(t, q, p) := \sum_{k=1}^n p_k \dot{q}^k(t, q, p) - \mathcal{L}(t, q, \dot{q}(t, q, p)) \quad (\text{già visto})$$

Considero una generica curva $\gamma: t \mapsto (t, q(t), \dot{q}(t))$ in $A(W^{n+1})$. Ad essa corrisponderà una analoga curva in $F(W^{n+1})$ $\delta: t \mapsto (t, q(t), p(t))$ ($\delta(t) = \Pi_{\mathcal{L}}(\gamma(t))$)

$$\Rightarrow \mathcal{H}(\delta(t)) = \sum_{k=1}^n p_k \dot{q}^k(t, q(t), p(t)) - \mathcal{L}(t, q(t), \dot{q}(t, q(t), p(t))) \quad \text{Derivo in } t: \quad \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}^k} = p_k \right)$$

$$\frac{d}{dt} \mathcal{H}(\delta(t)) = \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial t} + \sum_{k=1}^n \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial q^k} \cdot \frac{dq^k}{dt} + \sum_{k=1}^n \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial p_k} \cdot \frac{dp_k}{dt} = \sum_{k=1}^n \frac{dp_k}{dt} \cdot \dot{q}^k + \sum_{k=1}^n \frac{d\dot{q}^k}{dt} \cdot p_k - \sum_{k=1}^n \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q^k} \cdot \frac{dq^k}{dt} - \sum_{k=1}^n \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}^k} \cdot \frac{d\dot{q}^k}{dt} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial t}$$

$$\Rightarrow \left(\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial t} \Big|_s + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial t} \Big|_a \right) + \sum_{k=1}^n \left(\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial q^k} \Big|_s + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q^k} \Big|_a \right) \cdot \frac{dq^k}{dt} + \sum_{k=1}^n \left(\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial p_k} \Big|_s - \dot{q}^k \right) \cdot \frac{dp_k}{dt} = 0$$

Ora, scelgo δ in modo che $q^k(t) = q_0^k, p_k(t) = p_{k0}$ e $s \equiv (t_0, q_0, p_0)$

$\Rightarrow \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial t} + \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial t} = 0 \quad \forall s(t) \Rightarrow$ posso riscrivere l'identità senza questo termine

$$u \rightarrow \sum_{k=1}^n \left(\frac{\partial H}{\partial q^k} \Big|_s + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q^k} \Big|_a \right) \cdot \frac{dq^k}{dt} + \sum_{k=1}^n \left(\frac{\partial H}{\partial p^k} \Big|_s - \dot{q}^k \right) \frac{dp^k}{dt} = 0$$

Ora scegliamo δ in modo che $q^k(t) = (t-t_0) + q_0^k$, $p_k(t) = p_{0k}$ $k=1, \dots, n$ e $q^k(t) = q_0^k$ $k=2, \dots, n$
 $\Rightarrow \frac{dp^k}{dt} \equiv 0 \Rightarrow$ sparisce il 2° termine
 il 1° termine rimane solo con $k=1 \Rightarrow \frac{\partial H}{\partial q^1} + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q^1} = 0$ vale sempre
 $\Rightarrow$ posso riscrivere l'identità prec. partendo da $k=2$ nella sommatoria
 $\rightarrow$ rifaccio il ragionam. analogo con $q^2(t) = (t-t_0) + q_0^2$, $p_k(t) = p_{0k}$ $k=2, \dots, n$ e $q^k(t) = q_0^k$ $k=3, \dots, n$
 continuo analog. ottengo $\frac{\partial H}{\partial q^1} + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q^1} = 0$ (3)

$$\Rightarrow \text{posso riscrivere l'identità come } \sum_{k=1}^n \left(\frac{\partial H}{\partial p^k} \Big|_s - \dot{q}^k \right) \cdot \frac{dp^k}{dt} = 0$$

$\rightarrow$ rifaccio lo stesso ragionamento con $p_1(t) = (t-t_0) + p_{01}$, $p_k(t) = p_{0k}$ $k=2, \dots, n \Rightarrow \frac{\partial H}{\partial p^1} - \dot{q}^1 = 0$
 $\rightarrow$ continuo con lo stesso procedimento e ottengo $\sum_{k=1}^n \left(\frac{\partial H}{\partial p^k} \Big|_s - \dot{q}^k \right) = 0$ (2)

COROLLARIO (TEOREMA 11.6)

$\gamma: t \mapsto (t, q(t), \dot{q}(t))$ soddisfa le eq. di E.-L. rispetto a $\mathcal{L}: A(W^{1,n}) \rightarrow \mathbb{R}$ fissata se e solo se
 $\delta(t): t \mapsto (t, q(t), p(t))$ soddisfa le eq. di Hamilton, dove $\delta(t) = \Pi_{\gamma}(\gamma(t))$

DIM. 1

$$\gamma \text{ soddisfa } \begin{cases} \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}^k} \right) = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q^k} \\ \frac{d}{dt} q^k = \dot{q}^k(t) \end{cases} \quad k=1, \dots, n \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{d}{dt} p^k \delta = - \frac{\partial H}{\partial q^k} \delta \\ \frac{d}{dt} q^k \delta = \frac{\partial H}{\partial p^k} \delta \end{cases} \quad \text{dove } \delta = \Pi_{\gamma}(\gamma(t))$$

transformata Legendre

COROLLARIO: se $\delta: t \mapsto (t, q(t), p(t))$ è soluzione delle eq. di Hamilton allora vale l'identità

$$\frac{d}{dt} \mathcal{H}(t, q(t), p(t)) = \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial t} \Big|_{\delta}$$

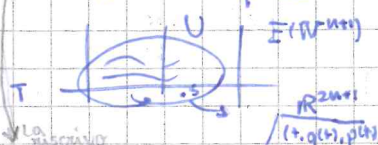
In particolare, se l'hamiltoniana non dipende esplicitamente dal tempo, allora è un integrale primo

DIM. 1

$$\frac{d}{dt} \mathcal{H} = \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial t} + \sum_{k=1}^n \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial q^k} \cdot \frac{dq^k}{dt} + \sum_{k=1}^n \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial p^k} \cdot \frac{dp^k}{dt} = \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial t} + \sum_{k=1}^n \left(\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial q^k} \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial p^k} + \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial p^k} \left(- \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial q^k} \right) \right) = \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial t}$$

OSS.: vale anche x th. Jac.: infatti, se $\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial t} \equiv 0 \Rightarrow \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial t} = 0 \Rightarrow \frac{d}{dt} \mathcal{H}(t, q(t), p(t)) = 0$
 $\Rightarrow \frac{d}{dt} \mathcal{H} \Big|_{\delta} = 0$
 $\Rightarrow \frac{d}{dt} \mathcal{H} \Big|_{\delta} = 0$

Domanda: supponiamo di avere una funzione di Hamilton. Ce ne sono altre che producono le stesse equazioni del moto?



$$\begin{cases} \frac{dq^k}{dt} = \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial p^k} \\ \frac{dp^k}{dt} = - \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial q^k} \end{cases}$$

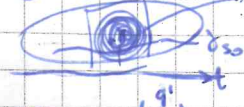
$\mathcal{H}: U \rightarrow \mathbb{R}$ è una funzione $\mathcal{C}^2 \Rightarrow$ vale il teorema di 3!

Domanda: esiste una funzione $\mathcal{C}^2$ $\mathcal{H}': U \rightarrow \mathbb{R}$ che produce le stesse soluzioni delle eq. di $\mathcal{H}$ in modo semplice: $\mathcal{H}'(t, q, p) = \mathcal{H}(t, q, p) + f(t)$, f funzione qualunque di t di classe $\mathcal{C}^2$. Ci sono altri casi? (no)

PROPOSIZIONE: se $T^{-1}(t_0) \cap U$ per $t_0 \in \mathbb{R}$ è connesso, allora $\mathcal{H}'(t, q, p)$ che genera le stesse eq. di $\mathcal{H}(t, q, p)$ è necessariamente del tipo

$T: (t, q, p) \mapsto t$ proiezione sulla base del fibrato (tempo assoluto)

DIM. 1



aperta e connesso in $\mathbb{R}^n \Rightarrow$ connesso per archi e $\mathcal{C}^1$

γ è l'unica soluzione massimale che esce dallo stato $s \Rightarrow$ per 3! ho che

$$\frac{\partial \mathcal{H}'}{\partial p^k} \Big|_{s_0} = \frac{dq^k}{dt} \Big|_{t_0} = \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial p^k} \Big|_{s_0} \quad \text{e} \quad \frac{\partial \mathcal{H}'}{\partial q^k} \Big|_{s_0} = - \frac{dp^k}{dt} \Big|_{t_0} = - \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial q^k} \Big|_{s_0}$$

$$\mathbb{R}^{2n} \ni X = \begin{pmatrix} q^1 \\ \vdots \\ q^n \\ p^1 \\ \vdots \\ p^n \end{pmatrix} \Rightarrow \nabla_X (\mathcal{H}(t_0, X) - \mathcal{H}'(t_0, X)) = 0 \Rightarrow \mathcal{H}(t_0, X) = \mathcal{H}'(t_0, X)$$

Se $g: A \rightarrow \mathbb{R}$, $A \subset \mathbb{R}^n$ aperta connessa e $g \in \mathcal{C}^1(A)$ con $\nabla g = 0$ su A , allora g è costante

$$\frac{d}{ds} (g(\gamma(s))) = \frac{d\mathcal{L}}{ds} \cdot \gamma = 0 \Rightarrow g(\gamma(s)) = g(\gamma(0)) = g(t_0) = 0, \quad \forall s \in [0, 1] \Rightarrow g \text{ costante}$$

arco $\gamma: [0, 1] \rightarrow A$ $\mathcal{C}^1$ $\Rightarrow$ non dipende da s ma solo da t_0 $\Rightarrow$ è una $f(t_0)$

OSS. 11.8: ① se $\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial p_k} = 0 \Rightarrow p_k$ è integrale primo $\left(\frac{dp_k}{dt} = -\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial q^k} \text{ eq. di Ham.} \right)$

② se $\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial p_k} = 0 \Rightarrow q^k$ integrale primo $\left(\frac{dq^k}{dt} = \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial p_k} \text{ 1ª eq. di Ham.} \right)$

Tuttavia questo risultato non può essere usato per sistemi hamiltoniani descritti in coordinate naturali e ottenuti da sistemi lagrangiani preesistenti tramite la trasformazione di Legendre. Ossia, non ci sono funzioni di Hamilton in coordinate naturali che soddisfano $\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial p_i} \equiv 0$
 se $\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial p_i} = 0 \Rightarrow \det \left[\frac{\partial^2 \mathcal{H}}{\partial p_i \partial p_j} \right] = 0$ ci sarebbe una riga/colonna completamente nulla
 $\Rightarrow$ IMPOSSIBILE per la regolarità della trasf. di Legendre

COMMENTO (La funzione di Hamilton dipende dalla scelta della carta locale)

La lagrangiana $\mathcal{L}: A(\mathbb{R}^{n+1}) \rightarrow \mathbb{R}$ è un CAMPO SCALARE, cioè una funzione definita sulla varietà $A(\mathbb{R}^{n+1})$ senza alcun riferimento ad un particolare sistema di coordinate (locale o globale) scelto su tale spazio. Questo significa che $\mathcal{L}_2(t'(t), q(t), \dot{q}(t, q, \dot{q})) = \mathcal{L}_1(t, q, \dot{q})$, dove $\mathcal{L}_i = \mathcal{L} \circ \psi_i$
 $(\psi_1: a \mapsto (t(a), q(a), \dot{q}(a)))$
 $(\psi_2: a \mapsto (t'(a), q(a), \dot{q}(a)))$

Invece, la funzione di Hamilton associata ad una fissata lagrangiana non è un campo scalare su $E(\mathbb{R}^{n+1})$, data che dipende anche dal sistema di coordinate naturali scelto.
 (in notazioni come $\mathcal{H}: E(\mathbb{R}^{n+1}) \rightarrow \mathbb{R}$ sono sbagliate)

Legge trasformazione tra le carte

$$\begin{cases} t' = t + c \\ q'^k = q^k(t, q) \\ p'^k = \sum_{\pi=1}^n \frac{\partial q^\pi}{\partial q'^k} \cdot p_\pi \end{cases}$$

funzioni hamiltoniane associate a coordinate naturali rispettivamente (t, q, p) e (t', q', p')

no aggiunto e tolto un pezzo

$$\mathcal{H}'(t', q', p') = \sum_{k=1}^n p'_k \dot{q}'^k - \mathcal{L}'(t', q', \dot{q}') = \sum_{k=1}^n p_\pi \cdot \frac{\partial q^\pi}{\partial q'^k} \cdot \dot{q}'^k - \mathcal{L}' = \sum_{\pi=1}^n p_\pi \cdot \left(\sum_{k=1}^n \frac{\partial q^\pi}{\partial q'^k} \dot{q}'^k + \frac{\partial q^\pi}{\partial t'} \right) - \mathcal{L}' - \sum_{\pi=1}^n p_\pi \cdot \frac{\partial q^\pi}{\partial t'}$$

già visto

$$\Rightarrow \mathcal{H}'(t', q', p') = \mathcal{H}(t, q, p) - \sum_{\pi=1}^n p_\pi \cdot \frac{\partial q^\pi}{\partial t'}$$

$\Rightarrow$ cambiando carta le due funzioni di Hamilton sono distinte, pur lavorando sullo stesso stato $((t, q, p)$ e (t', q', p') sono le coordinate di uno stesso $s \in E(\mathbb{R}^{n+1})$) (vedi figura)

$\Rightarrow$ non c'è un'unica funzione di Hamilton

Tuttavia le soluzioni si incollano (approfondito sul libro) $\Rightarrow$ atlante canonico

$\Rightarrow$ La funzione di Hamilton dipende dal riferimento nello spazio fisico (è un'energia)

TEORIA DI HAMILTON-JACOBI: c'è un'equazione differenziale che serve a determinare una carta in cui l'hamiltoniana è sempre zero

* OSSERVAZIONI 11.11:

Usando sistemi di coordinate locali naturali su $E(\mathbb{R}^{n+1})$ solidali con R (sist. di rif. fissato), la funzione di Hamilton si può considerare un campo scalare. Tali sistemi di coord. formano un atlante su $E(\mathbb{R}^{n+1})$